Casques de vélo – Matériaux non newtoniens rhéoépaississants

Le casque de vélo traditionnel

Coque extérieure : polycarbonate



1

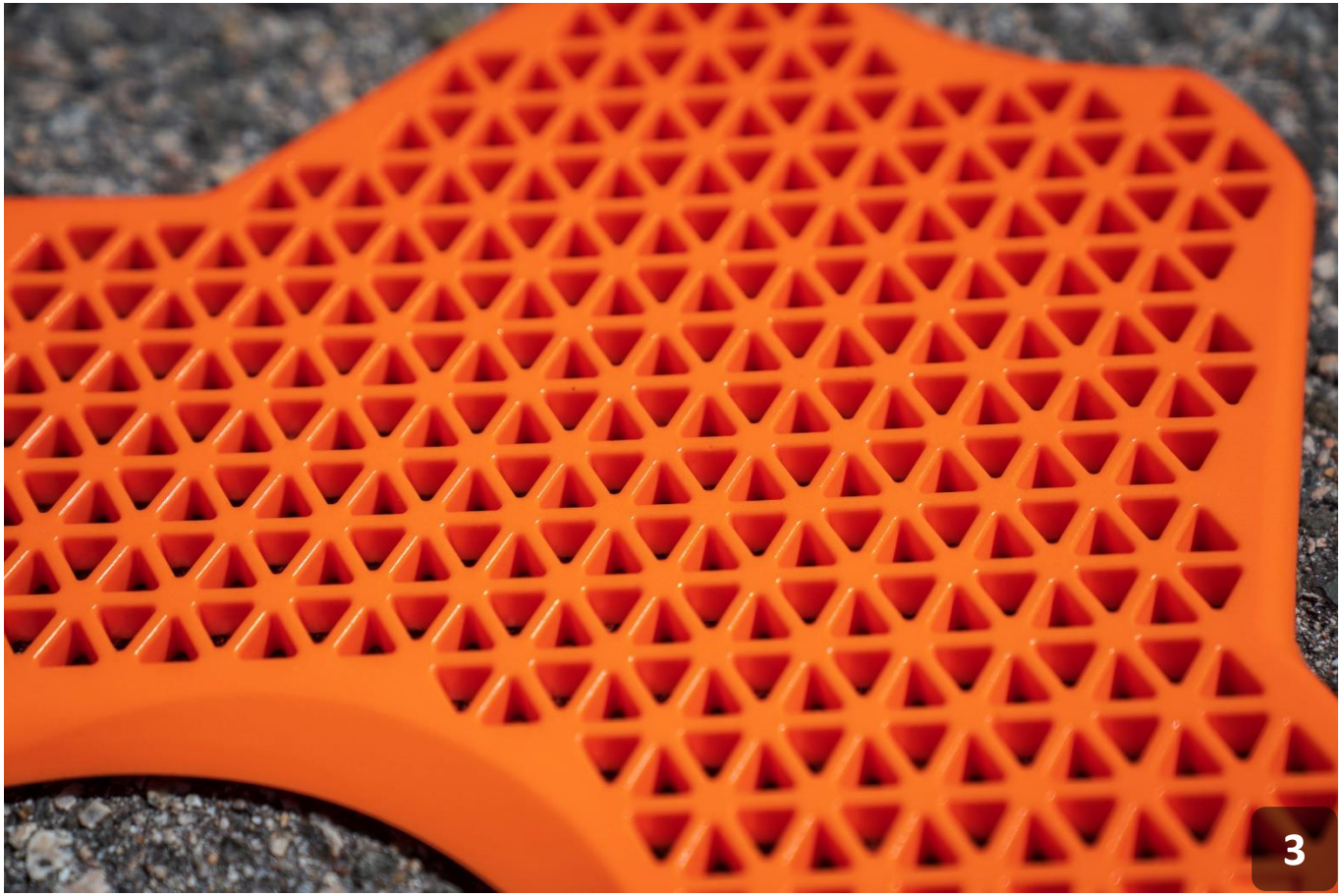
https://contents.mediadecathlon.com/p2392082/k$40b6a599e92456e3b6dc38dc94f258fa/sq/casque-velo-vtt-expl-50-noir.jpg?f=3000x3000

Mousse EPS



2

https://www.materiel-velo.com/26449-thickbox_default/mousse-de-casque-velo-route-et-vtt-mavic-aksium-elite-et-crossride-sl-elite-fit-pad.jpg

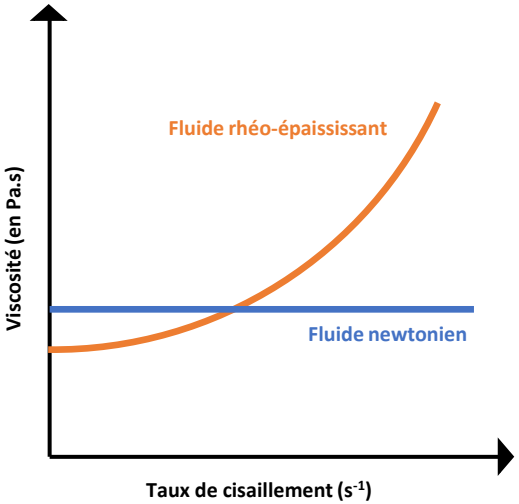


https://th.bing.com/th/id/R.4ecd04e0f5ef1d633355384cee1a6971?rik=vLgNo8%2fdeldBXQ&pid=ImgRaw&r=0

D3O

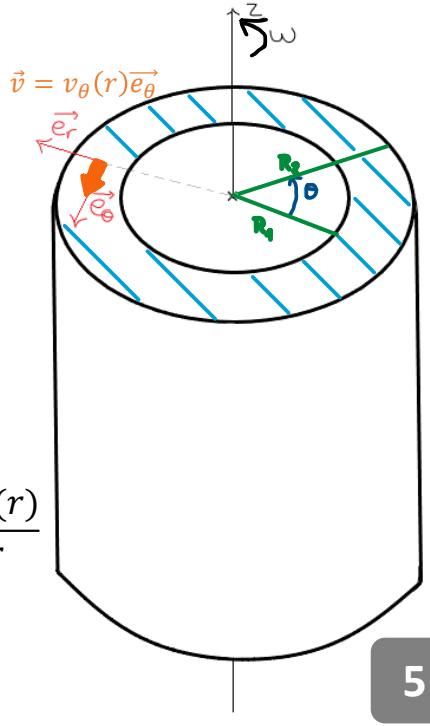
polyurethane
+
polyborodimethylsiloxane
(PBDMS)

Le mélange eau/maïzena : un matériau non newtonien rhéo-épaississant



4

- Viscosité : capacité d'un fluide à résister à son écoulement
- Taux de cisaillement : $\tau = \frac{\partial v_\theta(r)}{\partial r}$

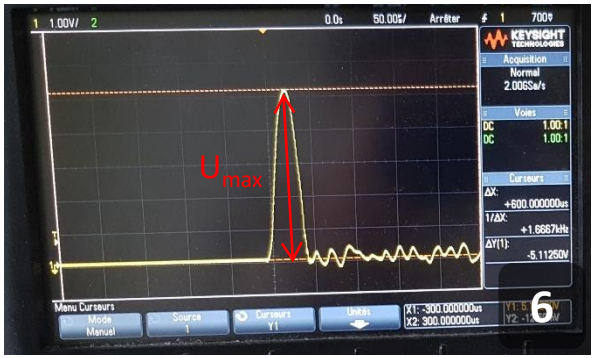


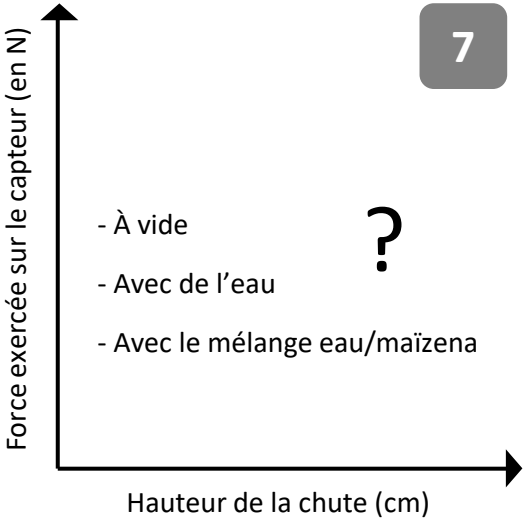
5

Dans quelle mesure un mélange d'eau et de maïzena pourrait-il être utilisé pour concevoir un casque de vélo ?

1. Absorption des chocs
2. Durabilité du mélange

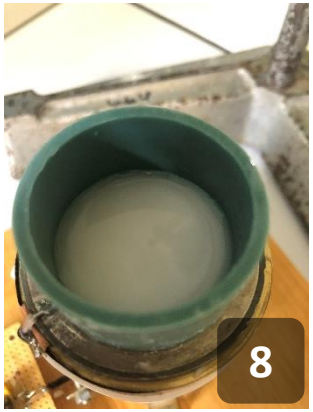
Protocole expérimental

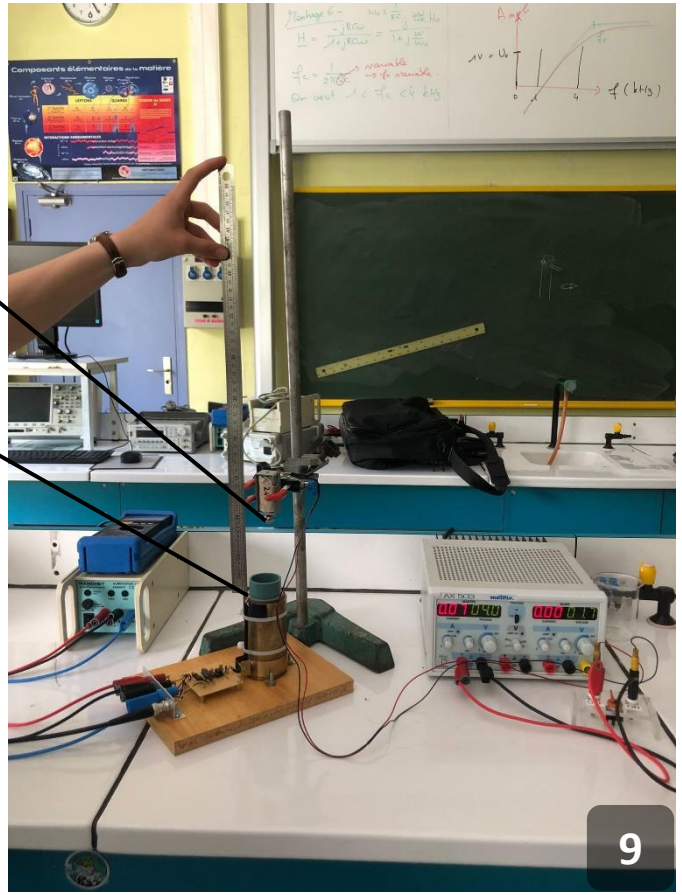




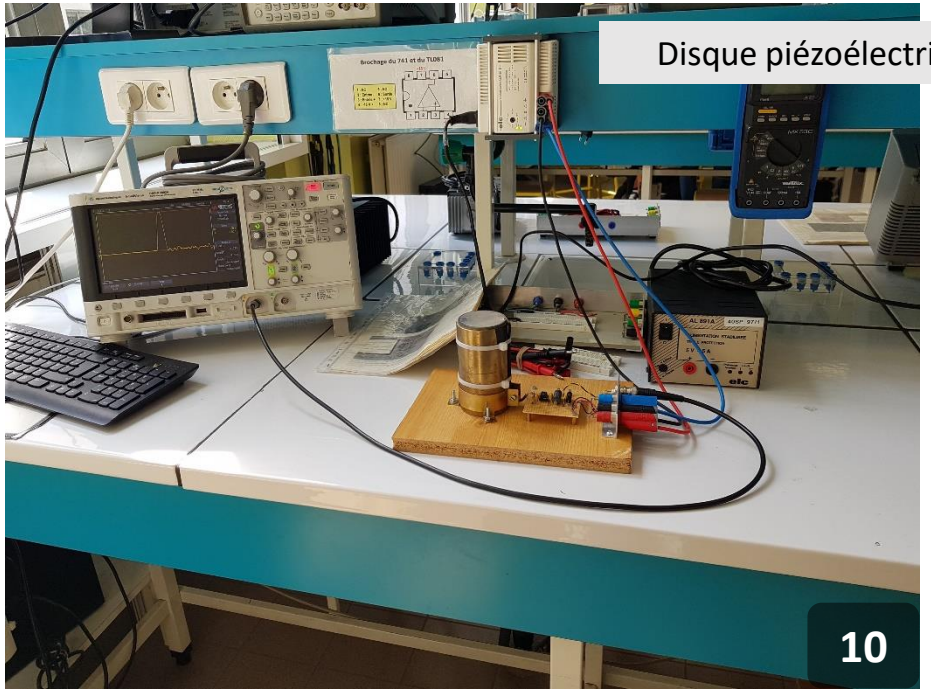
Chute d'une bille

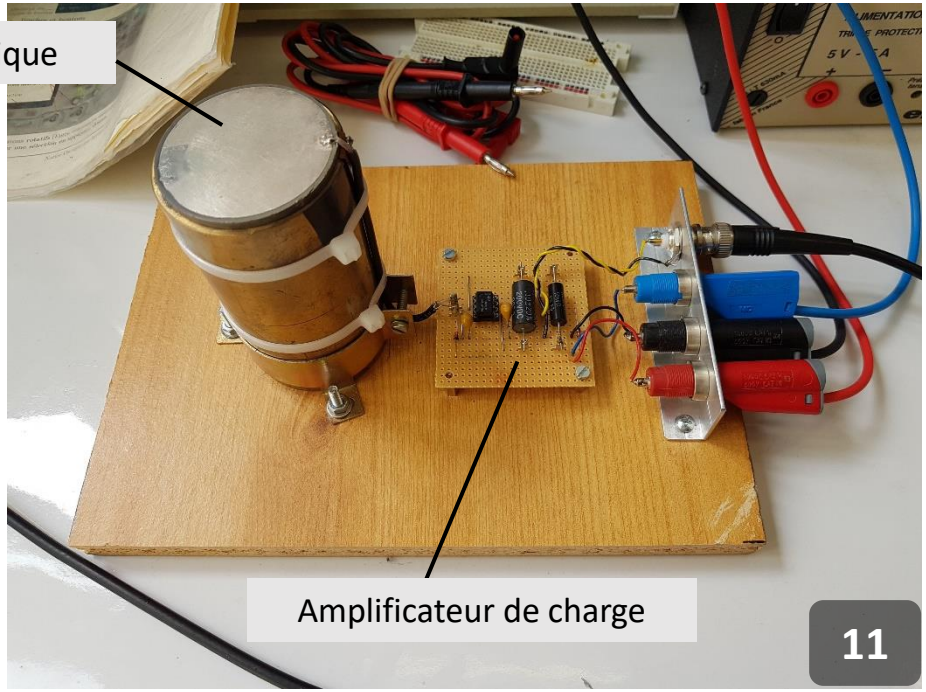
Disque piézoélectrique



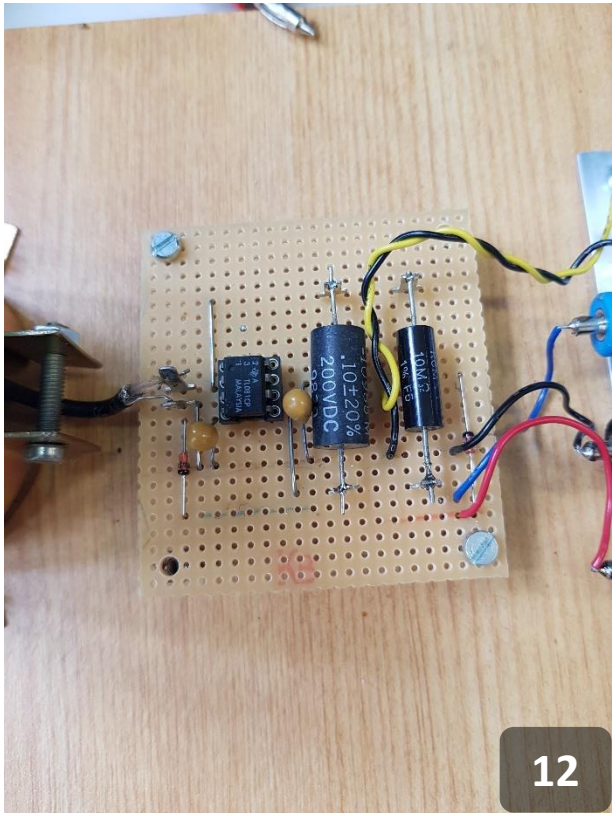


Le dispositif expérimental



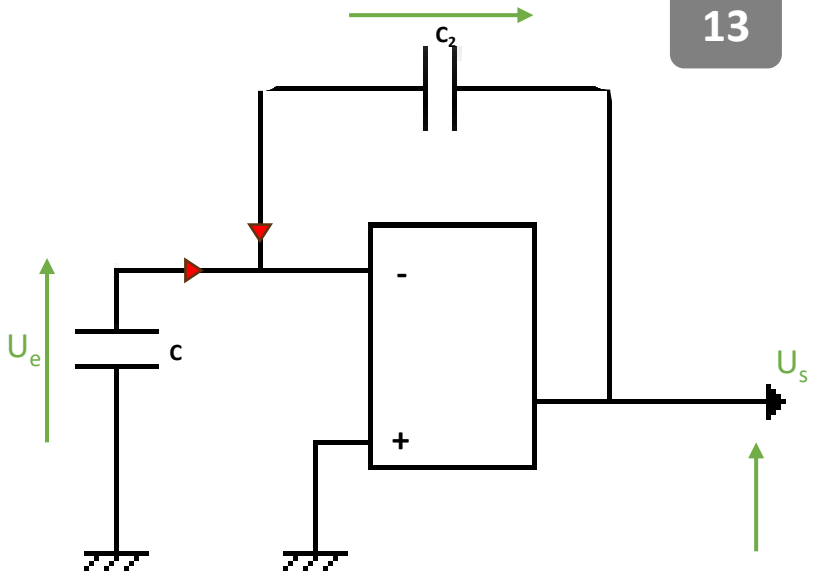


Le circuit électrique : amplificateur de charge



12

C= 6,45nF
C_2=0,1µF

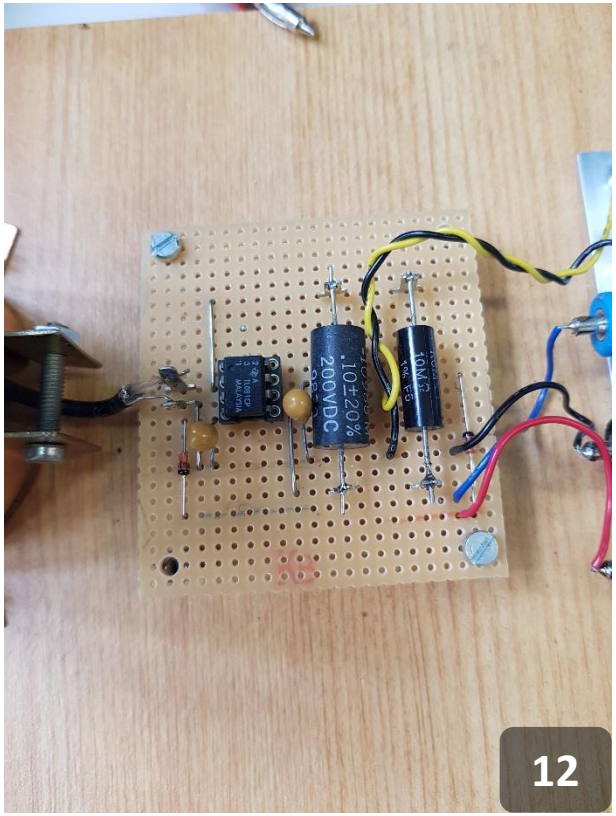


Par conservation de la charge :

$$q = CU_e = -C_2U_s$$

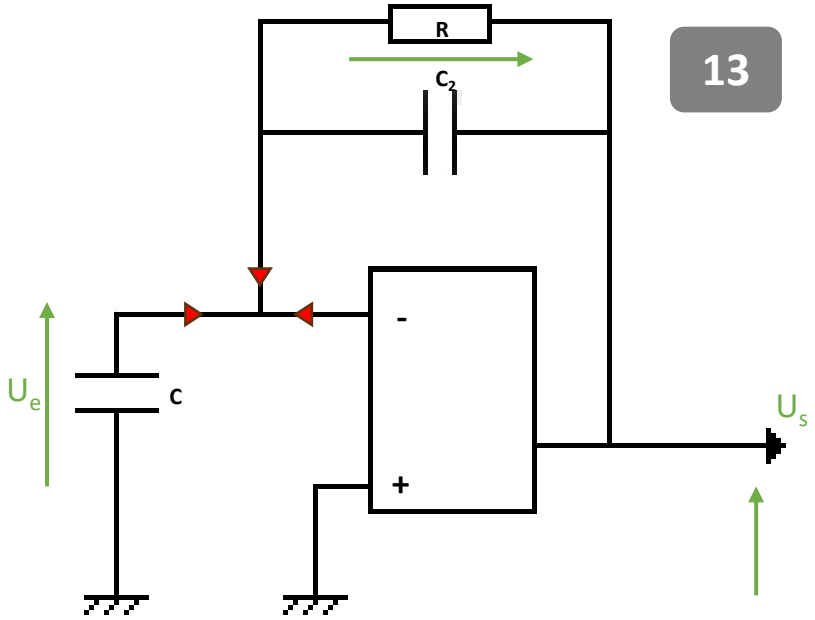
$$U_e = \frac{-C_2}{C}U_s$$

Le circuit électrique : amplificateur de charge



12

R=10MΩ
C= 6,45nF
C_2=0,1µF



Par conservation de la charge :

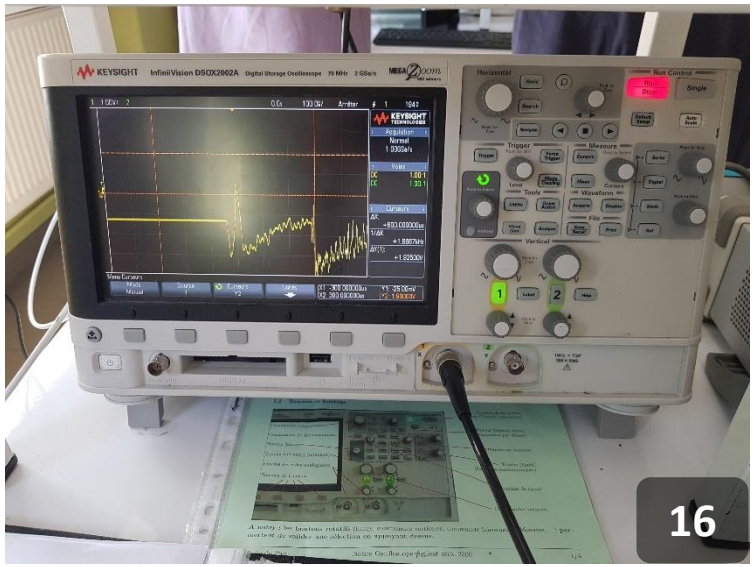
$$q = CU_e = -C_2U_s$$

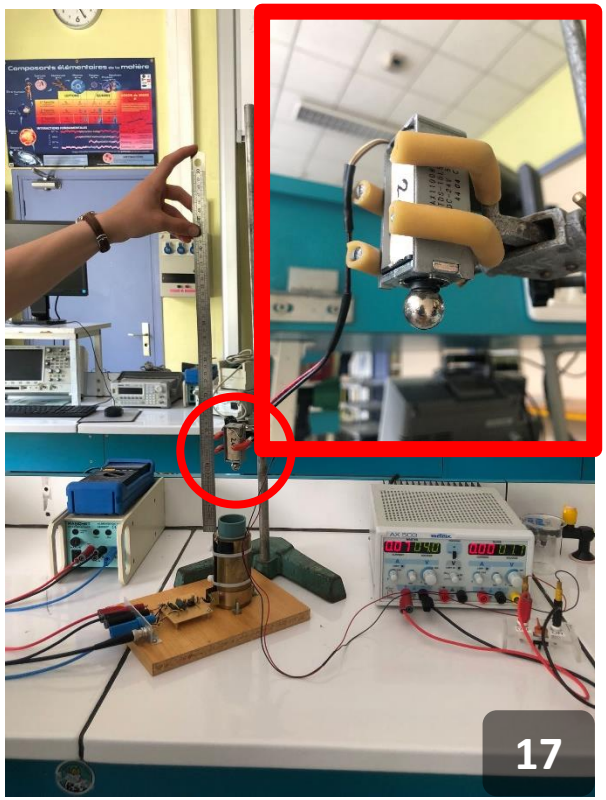
$$U_e = \frac{-C_2}{C}U_s$$


1 500mV/ 2
0.0s
50.00ns/
Arrêter
1 700mV
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Acquisition
Normal
1.00GSa/s
Voies
DC 1.00:1
DC 1.00:1
Curseurs
ΔX:
+600.000000us
1/ΔX:
+1.6667kHz
ΔY(1):
+2.03700V
Menu Curseurs
Manuel
1
Y1
X1: -300.000000us
X2: 300.000000us
Y1: 2.87500V
Y2: 4.91200V
14

La conception du dispositif expérimental







Comment relier la tension mesurée à la déformation subie par le matériau ?

$$\begin{cases} F = kx + \alpha q & (1) \\ U_e = \alpha x + \frac{q}{C} & (2) \end{cases}$$

$$F = \frac{\alpha C(1+\alpha d) - dk}{1 + \frac{s^E e}{A}(\alpha^2 C - k)} U_e$$

$$\boxed{F = \frac{\alpha C(1+\alpha d) - dk}{1 + \frac{s^E e}{A}(\alpha^2 C - k)} \frac{C_2}{C} U_s}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{e} = 6{,}45 \times 10^{-9}\ F$$

$$\alpha = \frac{d}{s^E \varepsilon^T - d^2} = 3{,}05 \times 10^{9}\ V.m^{-1}$$

$$k = \frac{\varepsilon^T}{s^E \varepsilon^T - d^2} \frac{A}{e} = 6{,}81 \times 10^{10}\ F.m^{-1}$$

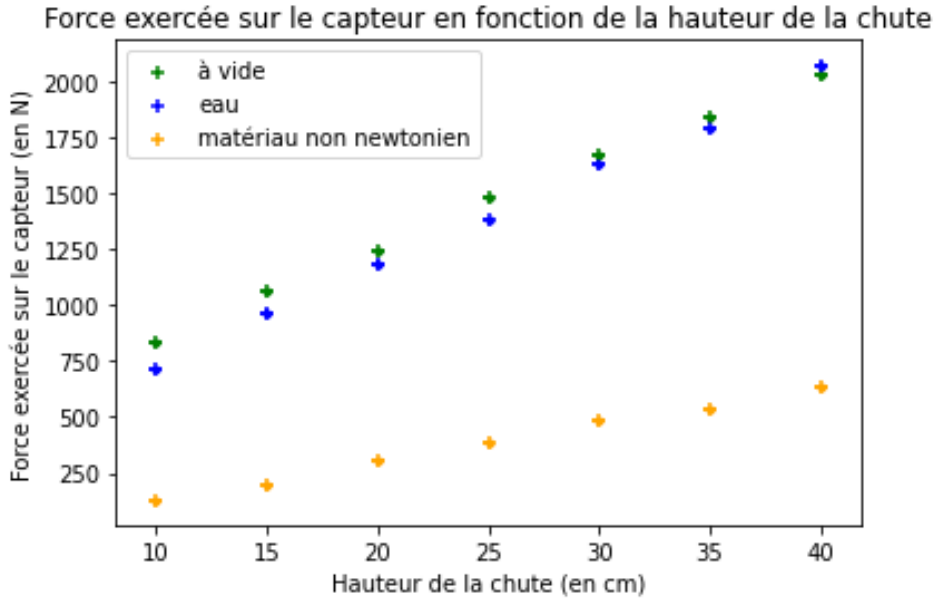
Résultats expérimentaux

- Tableau de valeurs, graphe avec barres d'erreurs
- Incertitudes de type A : ✕ 6

Tableau de valeurs pour le mélange eau/maïzena :

```
In [4]: print(F3)
[125.28835063 200.80738178 303.57554787 383.91580161 482.29527105
 538.35063437 630.44982699]
```

```
In [7]: print(I3)
[ 7.86330647 10.09543533  6.89885145 13.1692199  10.52681247  9.40076137
 17.55465779]
```



Graphe 1

Problème identifié : la fermentation alcoolique

Destruction de l'amidon : $(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$ (A) → modification de structure

Réaction de fermentation : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH$ (B) → odeur nauséabonde





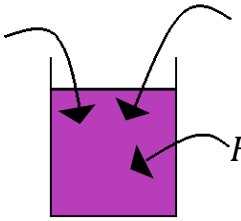
Titrage en retour

20

C_2H_5OH

$\begin{cases} \boldsymbol{C_1\ inconnue} \\ V_1 = 10\ mL \end{cases}$

Mélange eau/maïzena fermenté

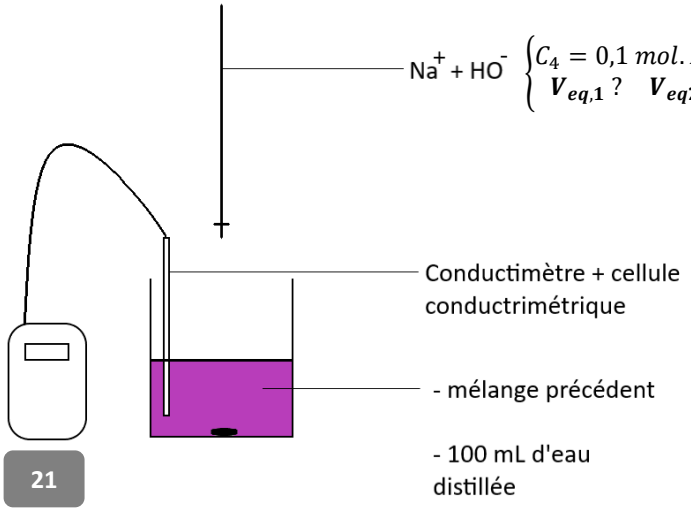


$K^+ + MnO_4^-$ $\begin{cases} C_2 = 0{,}2\ mol.L^{-1} \\ V_2 = 10\ mL \end{cases}$

H_2SO_4 $\begin{cases} C_3 = 1\ mol.L^{-1} \\ V_3 = 2\ mL \end{cases}$



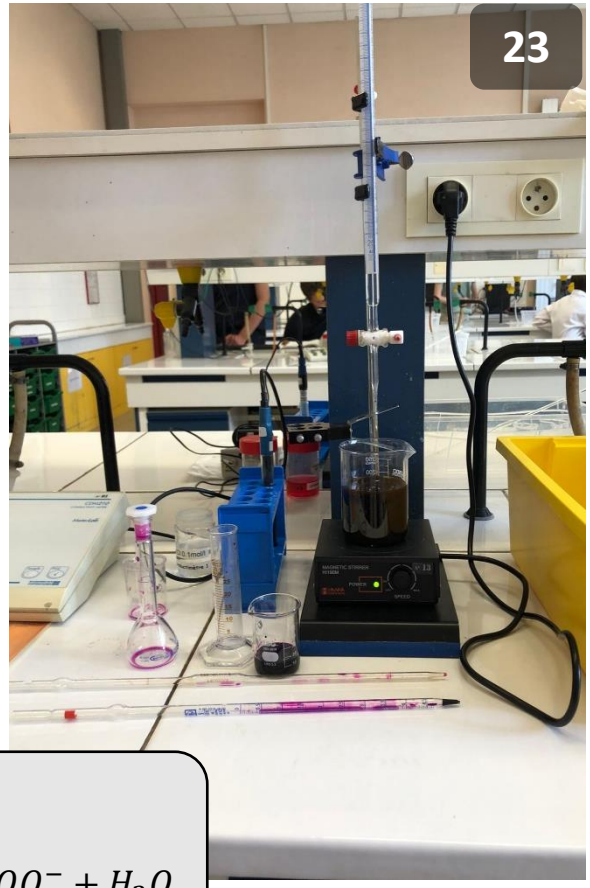
(0) $5C_2H_5OH + 4MnO_4^- + 12H^+ \rightarrow 5CH_3COOH + 4Mn^{2+} + 11H_2O$



21



22

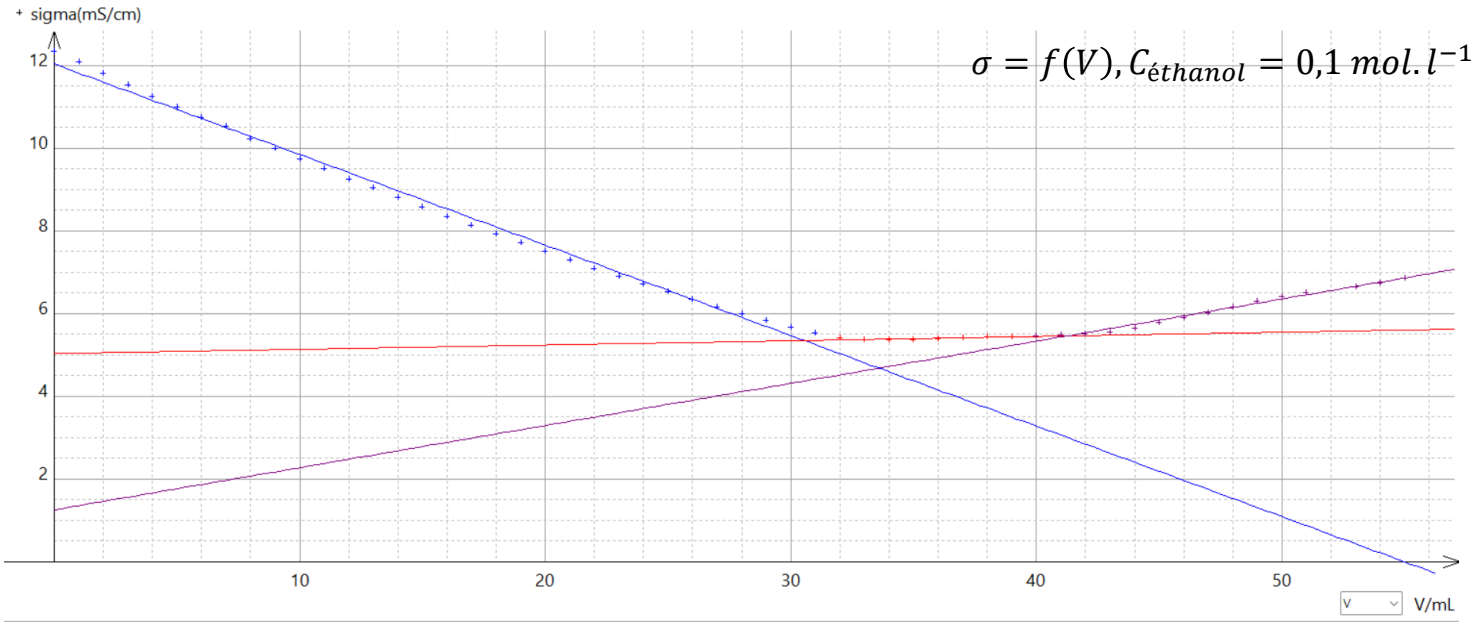


23

(1) $H^+ + HO^- \rightarrow H_2O$

(2) $CH_3COOH + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$

Référence



$\sigma = f(V), C_{éthanol} = 0{,}1\ mol.l^{-1}$

24

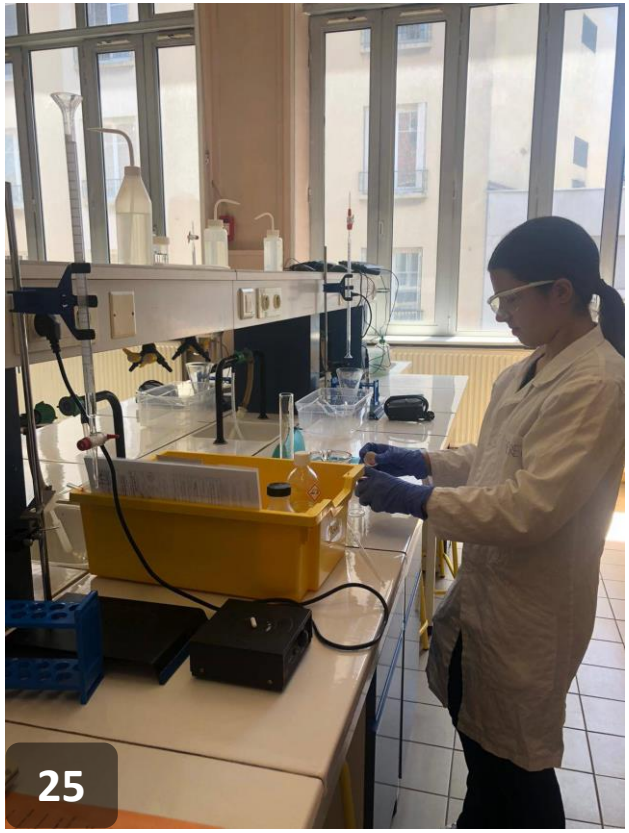
$$C_{C_2H_5OH} = \frac{C_4(V_{eq2} - V_{eq1})}{V_0} = \frac{0{,}1 \times (41{,}2 - 30{,}6)}{10} = 0.10600 \pm 0{,}00074\ mol.L^{-1}$$

À $l'équivalence, n_{CH_3COOH} = n_{HO^-}$

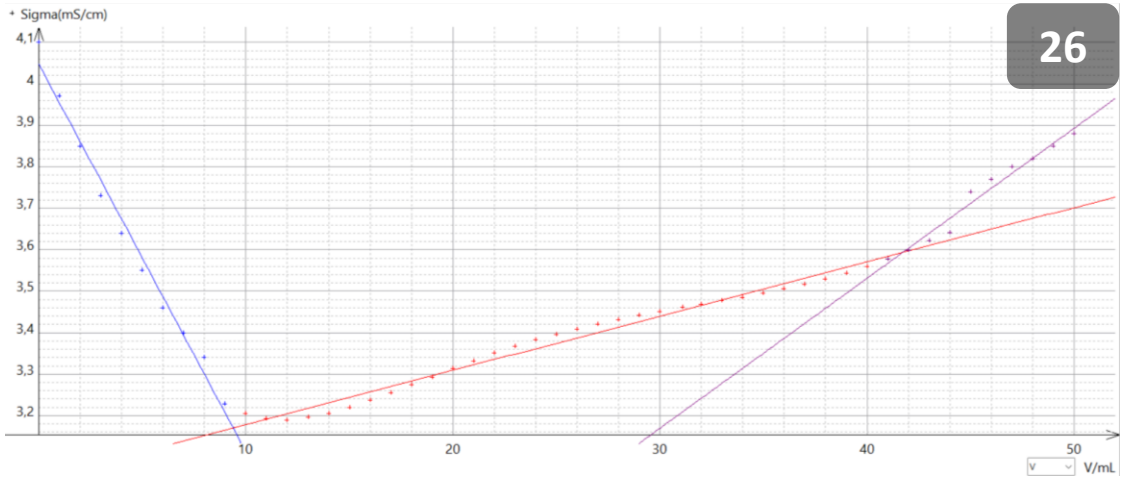
$Or, n_{C_2H_5OH} = n_{CH_3COOH}$

$\boxed{n_{C_2H_5OH} = C_4 \times (V_{eq2} - V_{eq1})}$

Résultats

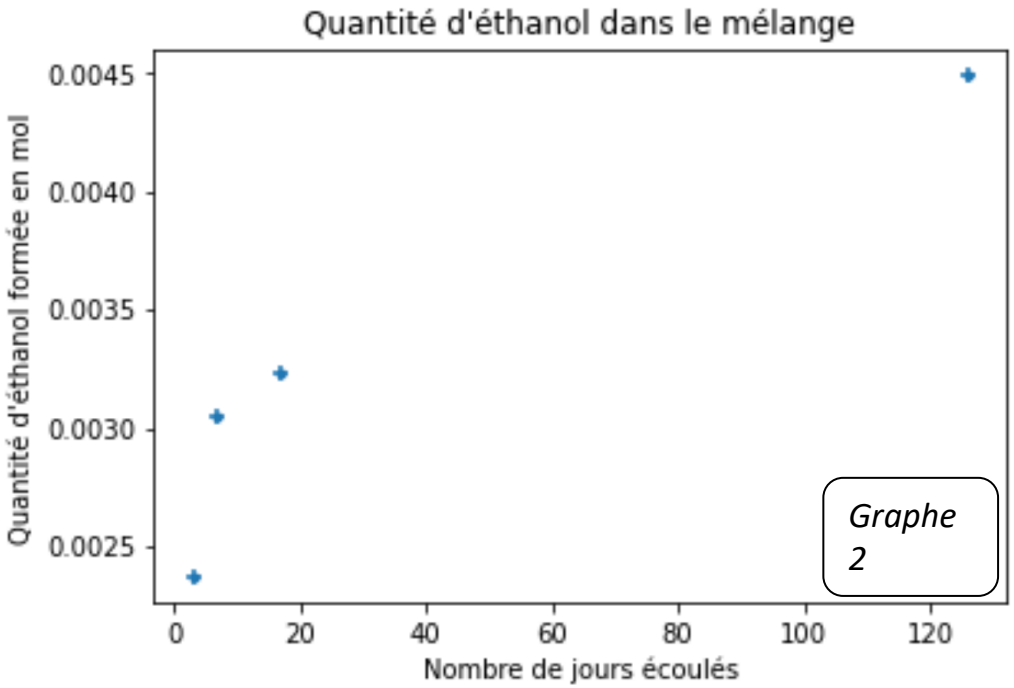


durée écoulée (en jours)	Veq1 (en mL)	Veq2 (en mL)	Veq2-Veq1 (en mL)
3	26,7	50,4	23,7
7	16,9	47,4	30,5
17	9,4	41,7	32,3
(4 mL d'acide) 126	45,3	90,2	44,9



$\sigma = f(V), 17\ jours$

Graphe avec barres d'erreurs, simulation Monte Carlo



Graphe 2

$n_{C_2H_5OH} = C_4 \times (V_{eq2} - V_{eq1})$

Formation d'éthanol

$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$ (A)

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH$ (B)

```
28  Veq1_mc=random.uniform(Veq1-u_Veq,Veq1+u_Veq,(N,len(n))) #Simulation de N valeurs pour chacune des n valeurs de Veq1
29  Veq2_mc=random.uniform(Veq2-u_Veq,Veq2+u_Veq,(N,len(n))) #Simulation de N valeurs pour chacune des n valeurs de Veq2
```

Dans quelle mesure un mélange d’eau et d’amidon de maïs pourrait-il être utilisé pour concevoir un casque de vélo ?

ANNEXES

Programme partie 1

```python
#Importation des modules utiles

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#Hauteurs

H=np.arange(10,45,5)

#Valeurs

d=289e-12 #en C/N ou m/V
epsilonT=1.15e-8 #en F/m
epsilon0=8.85e-12 #en F/m
sE=15.5e-12 #en m²/N
r=2.5e-2 #en m
A=np.pi*r**2
e=3.5e-3 #en m
C=epsilonT*A/e
k=(epsilonT/(sE*epsilonT-d**2))*(A/e) #en N/m
alpha=d/(sE*epsilonT-d**2)#en V/m
C2=0.1e-6 #en F
beta=C2/C

#Coefficient formule piezoélectricité

B=(alpha*C*(1+alpha*d)-d*k)/(1+(sE*e/A)*(C*alpha**2-k))

#Mesures à vide ------------------------------------------------------------------------
U11=np.array([2.3250,2.3438,2.4438,2.3750,2.4188,2.4625]) #6 mesures pour H=10cm
U12=np.array([3.0375,2.9813,3.1250,3.1625,3.0688,3.0438]) #6 mesures pour H=15cm
U13=np.array([3.4750,3.6000,3.5125,3.5875,3.6375,3.6625]) #6 mesures pour H=20cm
U14=np.array([4.2125,4.4000,4.2750,4.2000,4.2250,4.3625]) #6 mesures pour H=25cm
U15=np.array([4.8750,4.7375,4.9000,4.9125,4.7500,4.7625]) #6 mesures pour H=30cm
U16=np.array([5.2375,5.3375,5.3250,5.3000,5.1875,5.4375]) #6 mesures pour H=35cm
U17=np.array([5.8250,5.7000,5.8625,5.8750,6.0000,5.8000]) #6 mesures pour H=40cm

```

```
#Tension en entrée à vide
U1=beta*np.array([U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17]) #tableau 7 lignes, 6 colonnes

#Mesures pour l'eau ------------------------------------------------------------
U21=np.array([2.0687,2.1000,2.0438,2.0437,2.0563,2.0313]) #6 mesures pour H=10cm
U22=np.array([2.7875,2.6563,2.7625,2.9063,2.7563,2.8938]) #6 mesures pour H=15cm
U23=np.array([3.3313,3.4000,3.5313,3.5625,3.4188,3.2438]) #6 mesures pour H=20cm
U24=np.array([4.1000,4.0875,4.0000,3.9000,3.9375,3.9250]) #6 mesures pour H=25cm
U25=np.array([4.6375,4.8250,4.7125,4.8375,4.6750,4.6000]) #6 mesures pour H=30cm
U26=np.array([5.1625,5.1500,5.1625,5.1250,5.1125,5.2750]) #6 mesures pour H=35cm
U27=np.array([5.7125,6.0125,6.0250,6.1000,5.8875,6.0500]) #6 mesures pour H=40cm

#Tension en entrée pour l'eau
U2=beta*np.array([U21,U22,U23,U24,U25,U26,U27]) #tableau 7 lignes, 6 colonnes

#Mesures pour le matériau non newtonien -----------------------------------------
U31=np.array([292.5e-3,432.5e-3,325.0e-3,350.0e-3,425.0e-3,347.5e-3]) #6 mesures pour H=10cm
U32=np.array([615.0e-3,512.5e-3,634.0e-3,676.5e-3,502.0e-3,542.0e-3]) #6 mesures pour H=15cm
U33=np.array([814.0e-3,932.5e-3,891.5e-3,923.0e-3,826.5e-3,876.5e-3])   #6 mesures pour H=20cm
U34=np.array([1.0375,1.1500,1.0563,1.2355,1.1813,996.5e-3])   #6 mesures pour H=25cm
U35=np.array([1.2750,1.4875,1.4375,1.3500,1.4255,1.3875])   #6 mesures pour H=30cm
U36=np.array([1.5325,1.4775,1.5245,1.6665,1.5985,1.5355])   #6 mesures pour H=35cm
U37=np.array([1.6525,1.8995,1.9875,1.7125,1.8050,1.8750])   #6 mesures pour H=40cm

#Tension en entrée pour le matériau non newtonien
U3=beta*np.array([U31,U32,U33,U34,U35,U36,U37]) #tableau 7 lignes, 6 colonnes

#Forces exercées sur le capteur -------------------------------------------------

#À vide
F1=np.zeros(7)
for i in range(7):
    F1[i]=B*np.mean(U1[i,:])

#Eau
F2=np.zeros(7)
for i in range(7):
    F2[i]=B*np.mean(U2[i,:])

```

```
#Matériau non newtonien
F3=np.zeros(7)
for i in range(7):
    F3[i]=B*np.mean(U3[i,:])

#Incertides sur les valeurs de forces ------------------------------------------------

#À vide
I1=np.zeros(7)
for i in range(7):
    I1[i]=B*(np.std(U1[i,:],ddof=1)/np.sqrt(6))
#Eau
I2=np.zeros(7)
for i in range(7):
    I2[i]=B*(np.std(U2[i,:],ddof=1)/np.sqrt(6))

#Matériau non newtonien
I3=np.zeros(7)
for i in range(7):
    I3[i]=B*(np.std(U3[i,:],ddof=1)/np.sqrt(6))

#Tracé des graphes F=f(H) + barres d'erreurs ----------------------------------------

#À vide
plt.scatter(H,F1,marker="+",label="à vide",color="green")
for i in range(7):
    plt.errorbar(H[i],F1[i],xerr=0.5/np.sqrt(3),yerr=I1[i],fmt='.',color="green") #demi étendue pour les mesures de hauteurs=0.5mm

#Eau
plt.scatter(H,F2,marker="+",label="eau",color="blue")
for i in range(7):
    plt.errorbar(H[i],F2[i],xerr=0.5/np.sqrt(3),yerr=I2[i],fmt='.',color="blue") #demi étendue pour les mesures de hauteurs=0.5mm

#Matériau non newtonien
plt.scatter(H,F3,marker="+",label="matériau non newtonien",color="orange")
for i in range(7):
    plt.errorbar(H[i],F3[i],xerr=0.5/np.sqrt(3),yerr=I3[i],fmt='.',color="orange") #demi étendue pour les mesures de hauteurs=0.5mm

plt.title("Force exercée sur le capteur en fonction de la hauteur de la chute")
plt.xlabel("Hauteur de la chute (en cm)")
plt.ylabel("Force exercée sur le capteur (en N)")
plt.legend()
plt.show()
```

Quelques oscillogrammes





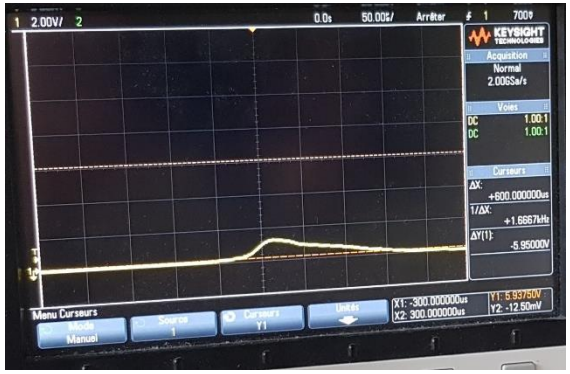






Tableau de valeurs complet

```
In [2]: print(F1)
[ 828.65628604 1062.22029988 1238.46597463 1480.6805075  1668.82929642
 1835.35178777 2022.05882353]

In [3]: print(F2)
[ 711.86851211  966.70703576 1181.52825836 1381.19953864 1631.34371396
 1787.05305652 2063.86966551]

In [4]: print(F3)
[125.28835063 200.80738178 303.57554787 383.91580161 482.29527105
 538.35063437 630.44982699]

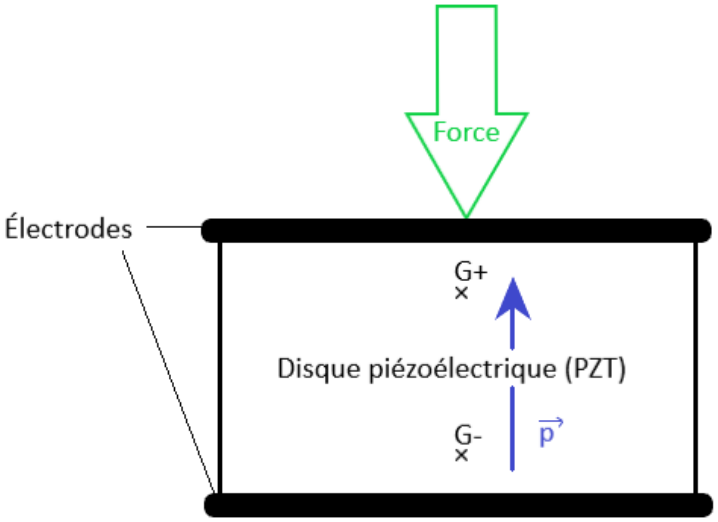
In [5]: print(I1)
[ 7.84619869  9.19679275 10.21510357 11.853982   11.46624403 12.2166783
 13.93736162]

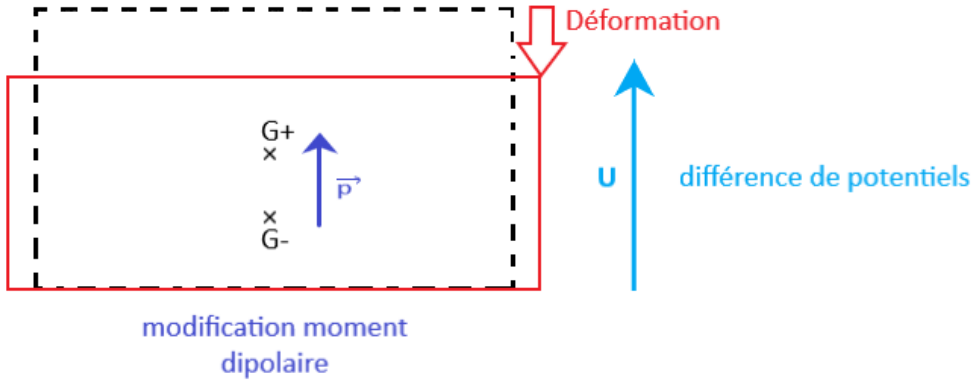
In [6]: print(I2)
[ 3.45874248 13.24979844 16.93212544 12.1141589  13.83256794  8.16215678
 20.08388561]

In [7]: print(I3)
[ 7.86330647 10.09543533  6.89885145 13.1692199  10.52681247  9.40076137
 17.55465779]
```

1 : à vide
2: eau
3 : mélange eau/maïzena

L’effet piézoélectrique direct





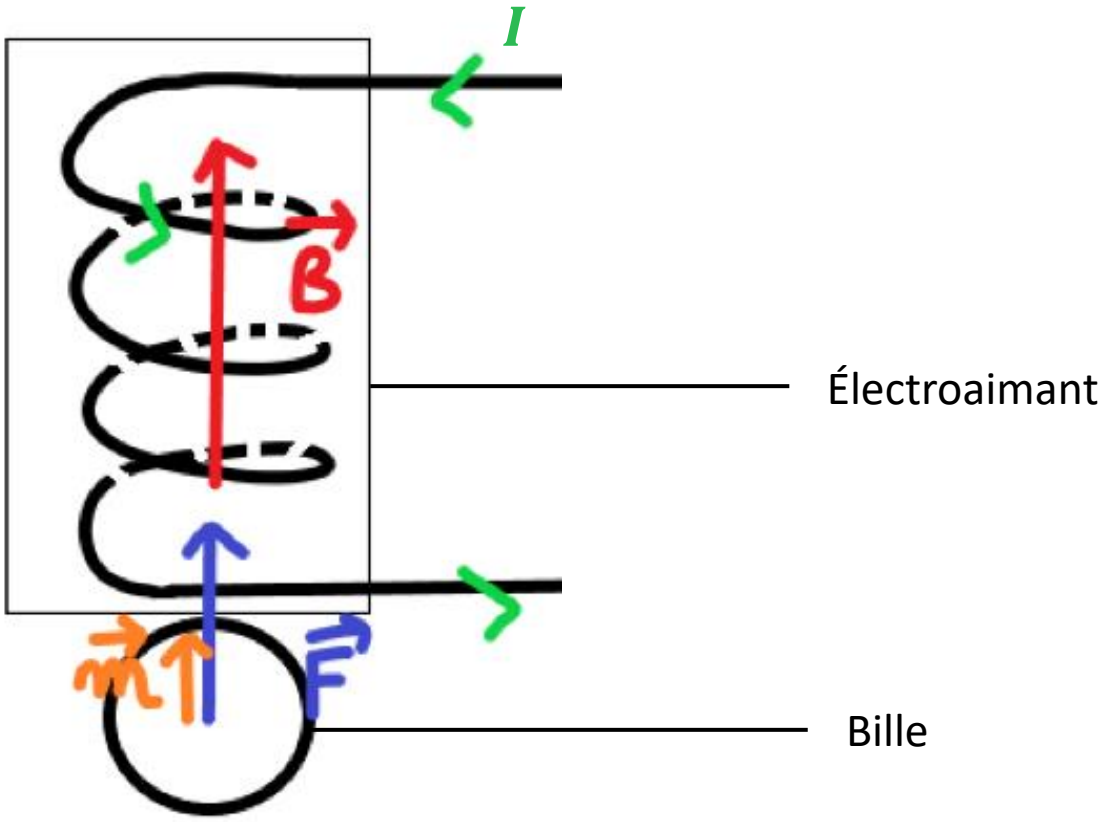
$$\begin{cases} \vec{F} = (\vec{p}.\overrightarrow{grad})\vec{E} \\ \vec{E} = -\overrightarrow{grad}(V) \end{cases}$$

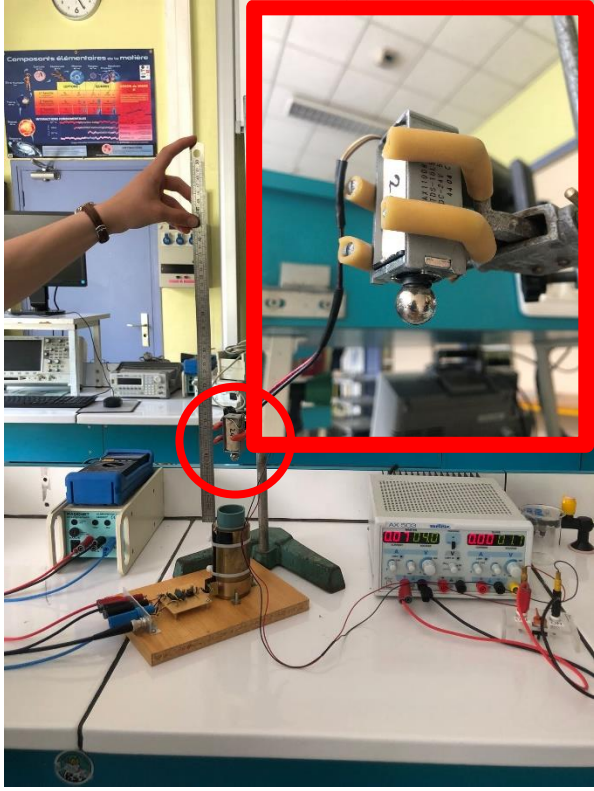
Unidimensionnel :

$$F = p\frac{d^2V}{dz^2}$$

Électroaimant

Conversion d'énergie électrique en énergie magnétique



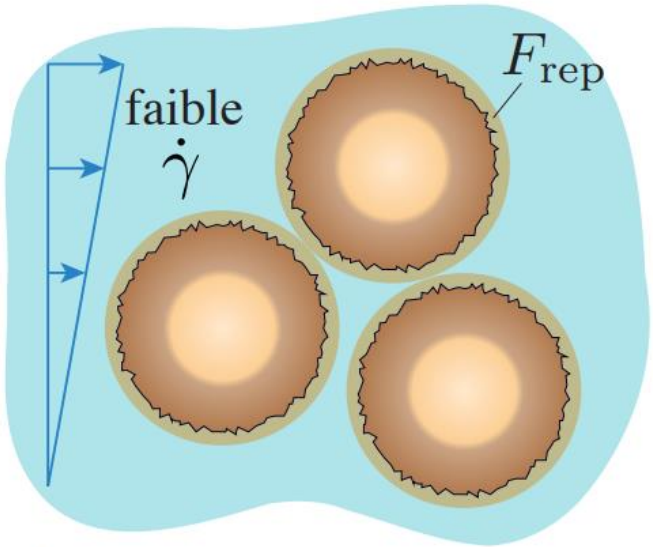


Aligner le moment magnétique avec le champ magnétique : $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$

Apparition d'une force d'origine magnétique maintenant la bille : $\vec{F} = (\vec{m}.\overrightarrow{grad})\vec{B}$

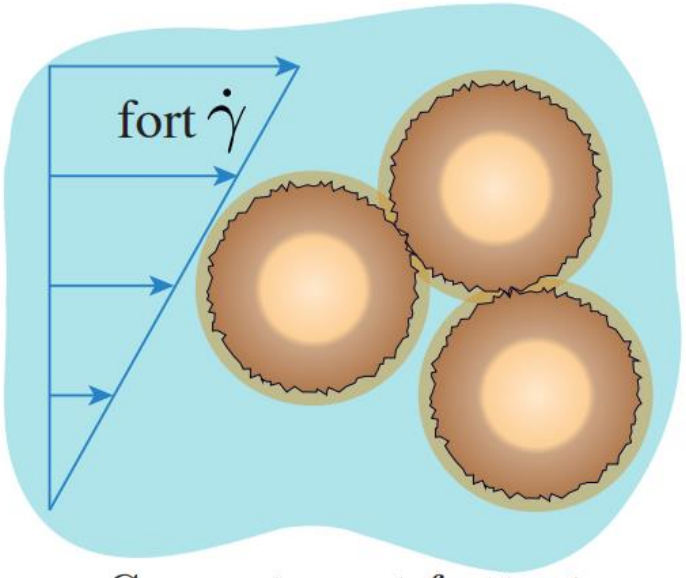
Modèle microscopique de transition frictionnelle

Faible contrainte



Comportement non-frottant

Forte contrainte



Comportement frottant

Formation d'amas hydrodynamiques de particules

CÉCILE CLAVAUD, ANTOINE BÉRUT, BLOEN METZGER, YOEL FORTERRE : ''Suspensions rhéoépaississantes - Principes et applications'' : Techniques de l'ingénieur, n°3310 (2018), DOI : 10.51257/a-v1-n3310

Incertitudes de type A sur les mesures

Écart type : np.std

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

Incertitude de type A

$$u(x) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Programme partie 2

```python
#Importation des modules utiles

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from numpy import random

#Concentration en hydroxyde de sodium, en mol/L

C=0.1

#Graduation en absisses

J=np.array([3,7,17,126])

#Volumes équivalents en mL

Veq1=np.array([26.7,16.9,9.4,45.3])
Veq2=np.array([50.4,47.4,41.7,90.2])

#Calcul des quantités de matière d'éthanol

n=np.array(C*(Veq2-Veq1)*10**-3)

#Simulation Monte Carlo

u_Veq=0.05 #en mL
N=1000
Veq1_mc=random.uniform(Veq1-u_Veq,Veq1+u_Veq,(N,len(n))) #Simulation de N valeurs pour chacune des n valeurs de Veq1
Veq2_mc=random.uniform(Veq2-u_Veq,Veq2+u_Veq,(N,len(n))) #Simulation de N valeurs pour chacune des n valeurs de Veq2
n_mc=C*((Veq2_mc-Veq1_mc)*10**-3)

u_n=np.empty(len(n))
for k in np.arange(len(n)):
    u_n[k]=np.std(n_mc[:,k],ddof=1)

u_n_moy=np.mean(u_n)

```

```
#Tracé des graphes

plt.scatter(J,n,marker='+')
plt.title("Quantité d'éthanol dans le mélange")
plt.xlabel("Nombre de jours écoulés")
plt.ylabel("Quantité d'éthanol formée en mol")
plt.errorbar(J,n,xerr=0,yerr=u_n_moy,fmt='.')
plt.show()

#Régression linéaire : tracé de n=f(J)

a=np.zeros(N)
b=np.zeros(N)
for j in range(N):
    a[j],b[j]=np.polyfit(J,n_mc[j,:],1)
A=np.mean(a)
B=np.mean(b)
plt.scatter(J,n,marker='+',color='orange')
plt.plot(J,A*J+B,color='orange')
plt.title("Régression linéaire : tracé de n=f(J)")
plt.xlabel("Nombre de jours écoulés")
plt.ylabel("Quantité d'éthanol dans le mélange")
print("Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire n=f(J) est {:.2f} ".format(np.corrcoef(J,n)[0][1]))
plt.show()

```

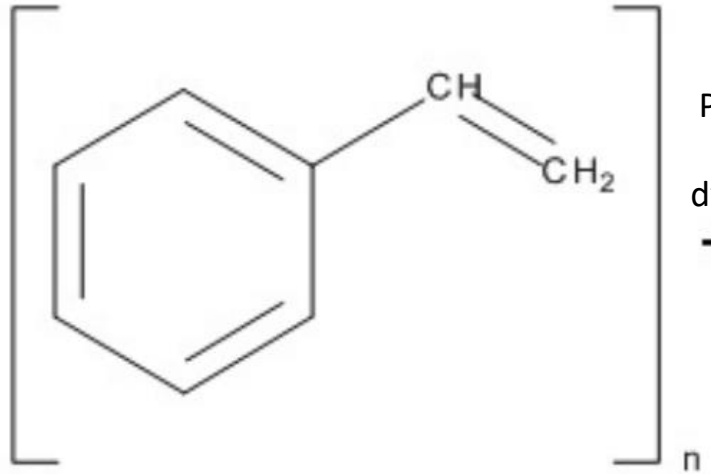
```
#Régression linéaire : tracé de ln(n)=f(J)

a=np.zeros(N)
b=np.zeros(N)
c=np.log(n_mc)
for j in range(N):
    a[j],b[j]=np.polyfit(J,c[j,:],1)
A=np.mean(a)
B=np.mean(b)
plt.scatter(J,np.log(n),marker='+',color='green')
plt.plot(J,A*J+B,color='green')
plt.title("Régression linéaire : tracé de ln(n)=f(J)")
plt.xlabel("Nombre de jours écoulés")
plt.ylabel("ln(Quantité d'éthanol dans le mélange)")
print("Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire ln(n)=f(J) est {:.2f} ".format(np.corrcoef(J,np.log(n))[0][1]))
plt.show()

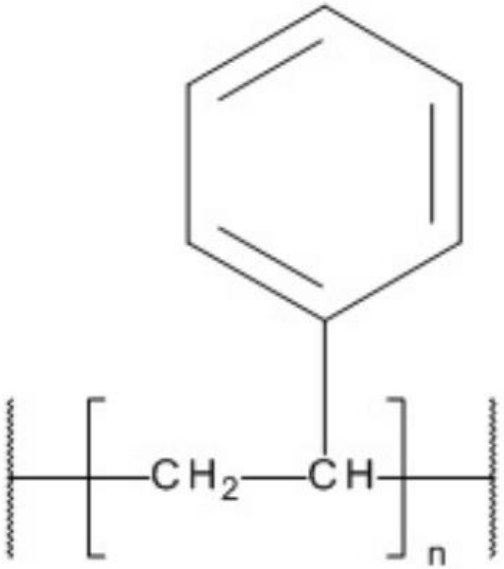
#Régression linéaire : tracé de 1/n=f(J)

a=np.zeros(N)
b=np.zeros(N)
c=1/(n_mc)
for j in range(N):
    a[j],b[j]=np.polyfit(J,c[j,:],1)
A=np.mean(a)
B=np.mean(b)
plt.scatter(J,1/(n),marker='+',color='purple')
plt.plot(J,A*J+B,color='purple')
plt.title("Régression linéaire : tracé de 1/n=f(J)")
plt.xlabel("Nombre de jours écoulés")
plt.ylabel("1/(Quantité d'éthanol dans le mélange)")
print("Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire 1/n=f(J) est {:.2f} ".format(np.corrcoef(J,1/n)[0][1]))
plt.show()
```

Structure du polystyrène expansé



Polymérisation avec vapeur d'eau + pentane



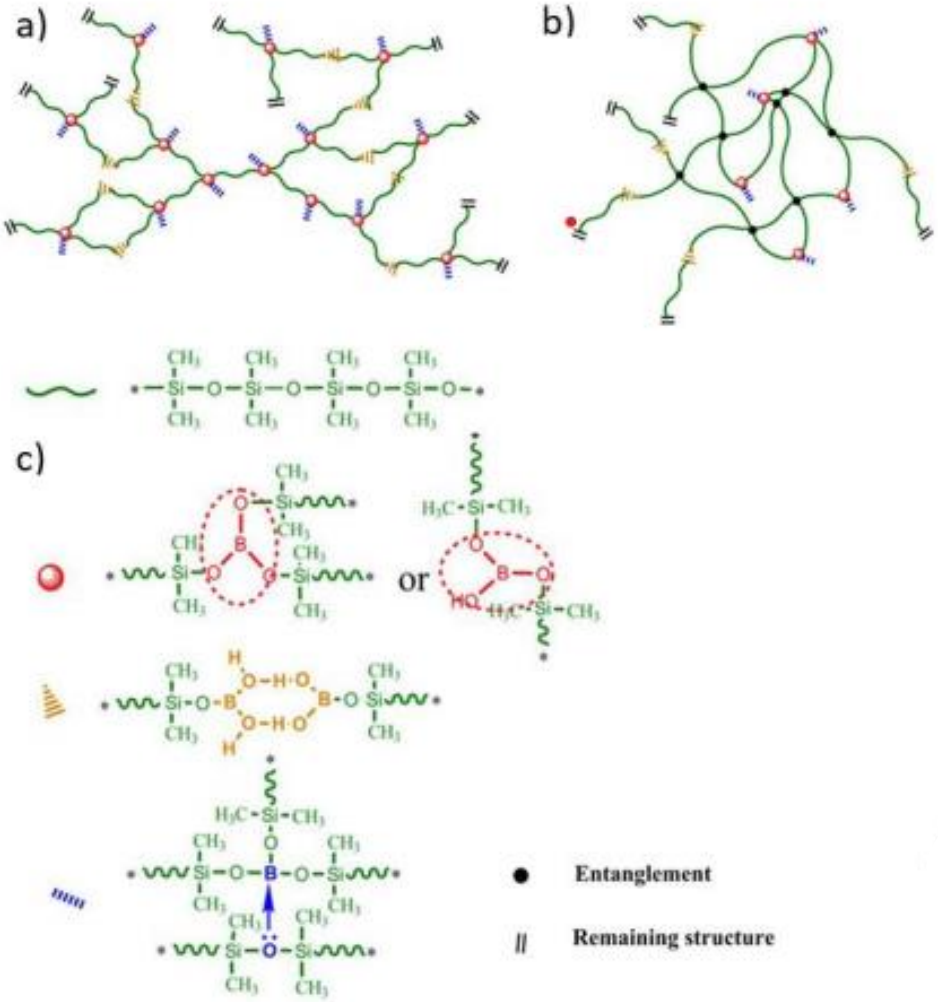
Styrène

Sous forme de billes issues du pétrole

Polystyrène

Expansion (=emprisonnement des bulles de gaz) à haute température

Structure du polyborodimethylsiloxane (PBDMS)

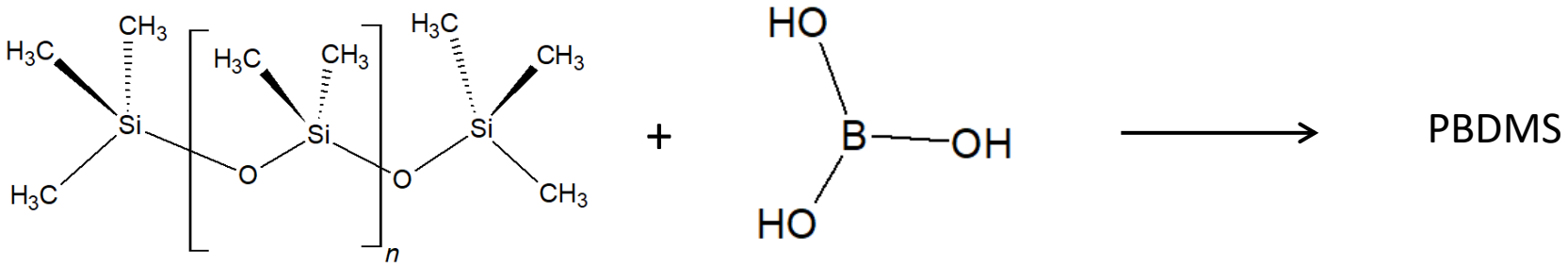


Deux structures existantes du PBDMS

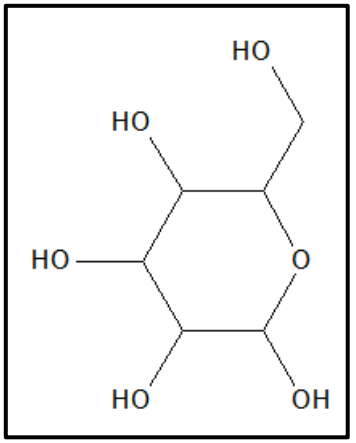
a) Précurseurs avec masses molaires faibles
b) Précurseurs avec masses molaires élevées
c) Interactions dans le PBDMS

G. LA FAUCI, M. PARISI, A. NANNI, L. CROSETTA, N. M PUGNO, M. COLONNA : ''Design and proof-of-concept of an advanced protective system for the dissipation of tangential impact energy in helmets, based on non-Newtonian fluids'' : Smart Materials and Structures, Vol. 32 No. 4 044004 (2023), DOI : 10.1088/1361-665X/acc148

Bilan synthèse du PBDMS



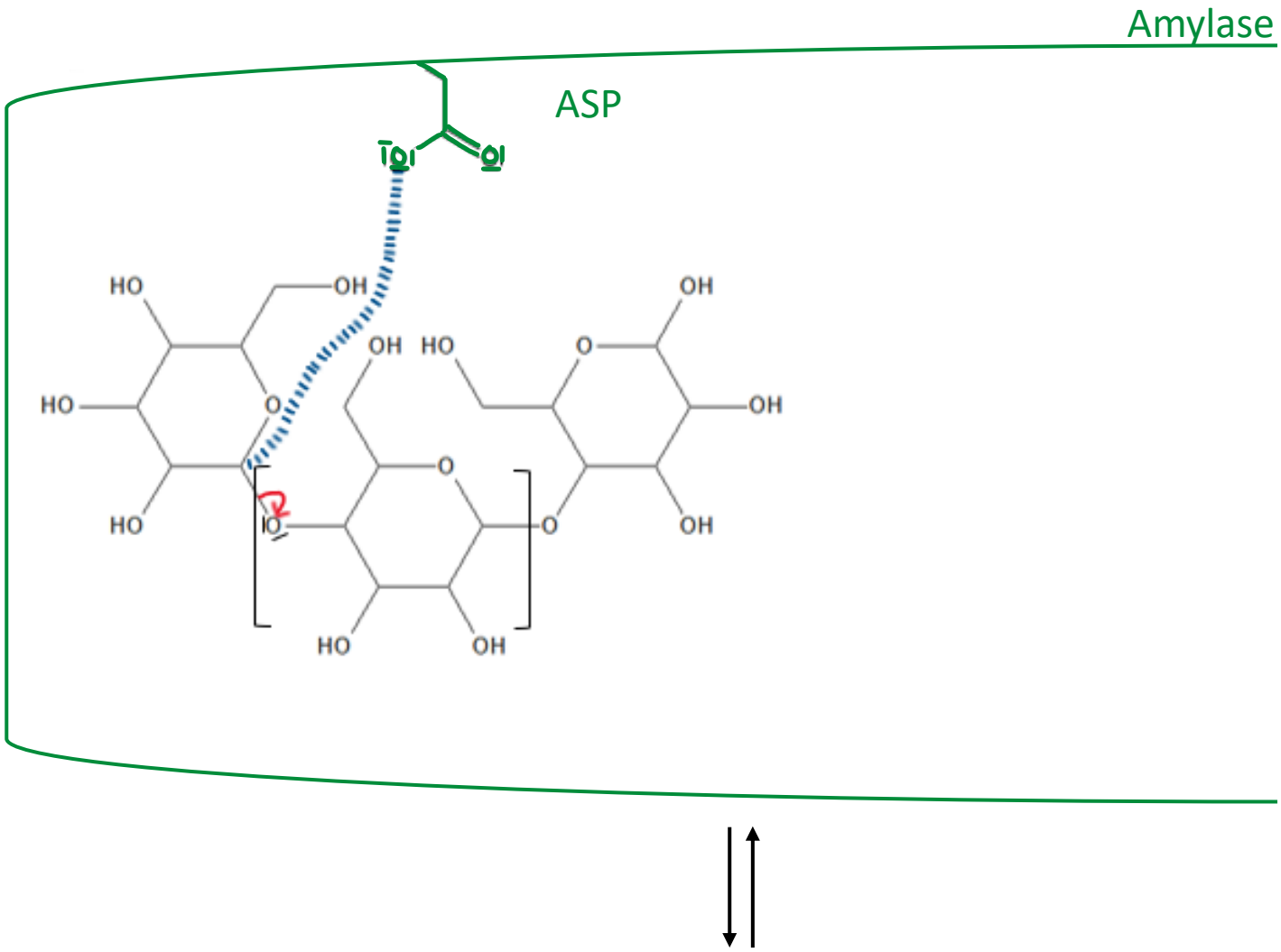
Structure de l'amidon



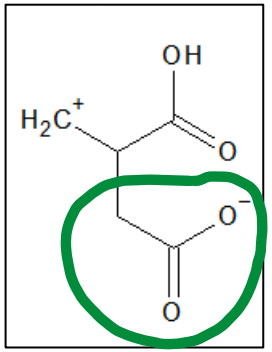
Glucose

Mécanisme hydrolyse amidon

$$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$

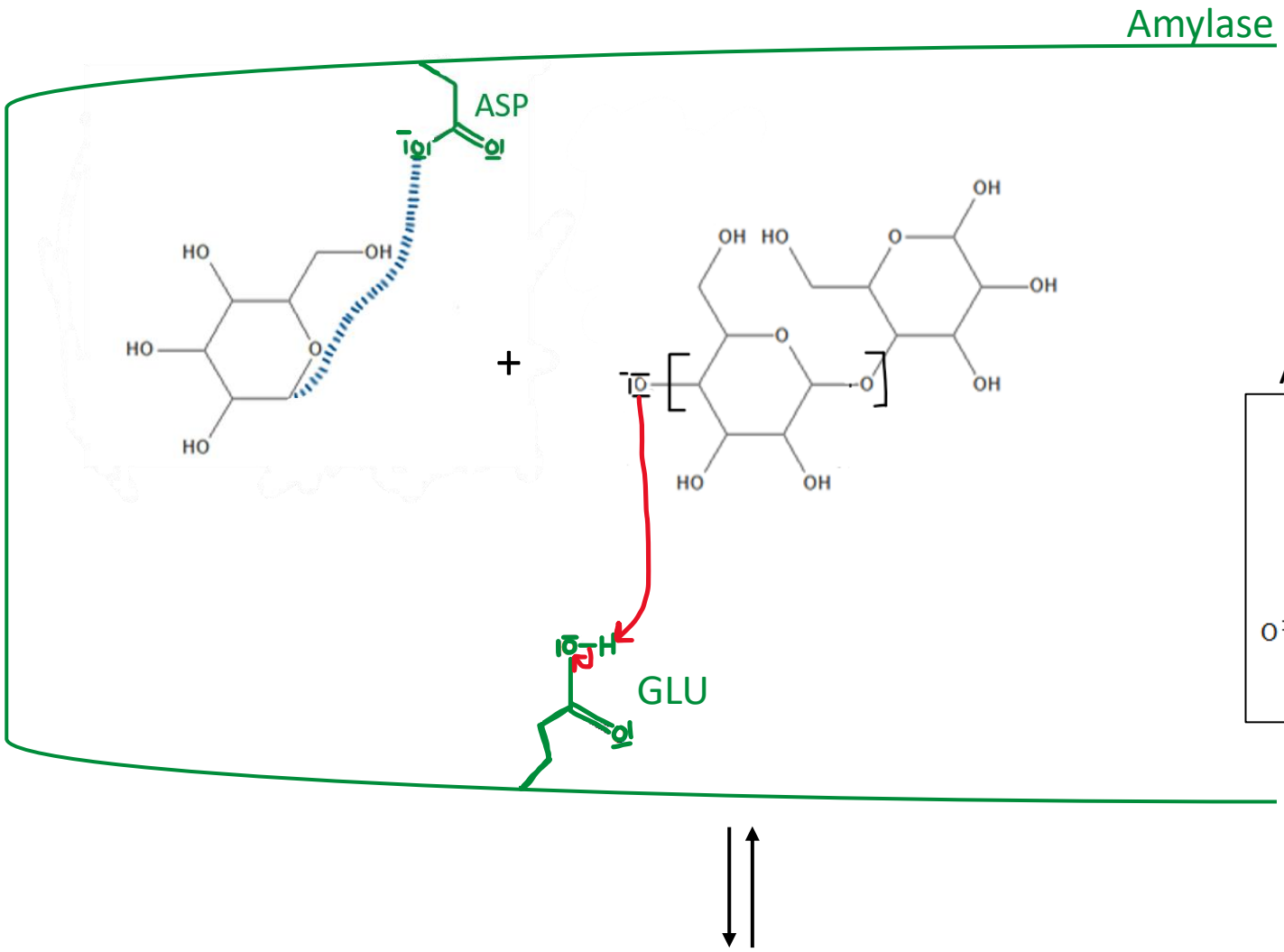


Aspartate

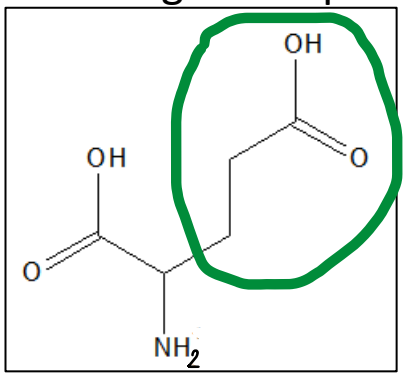


Mécanisme hydrolyse amidon

$$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$

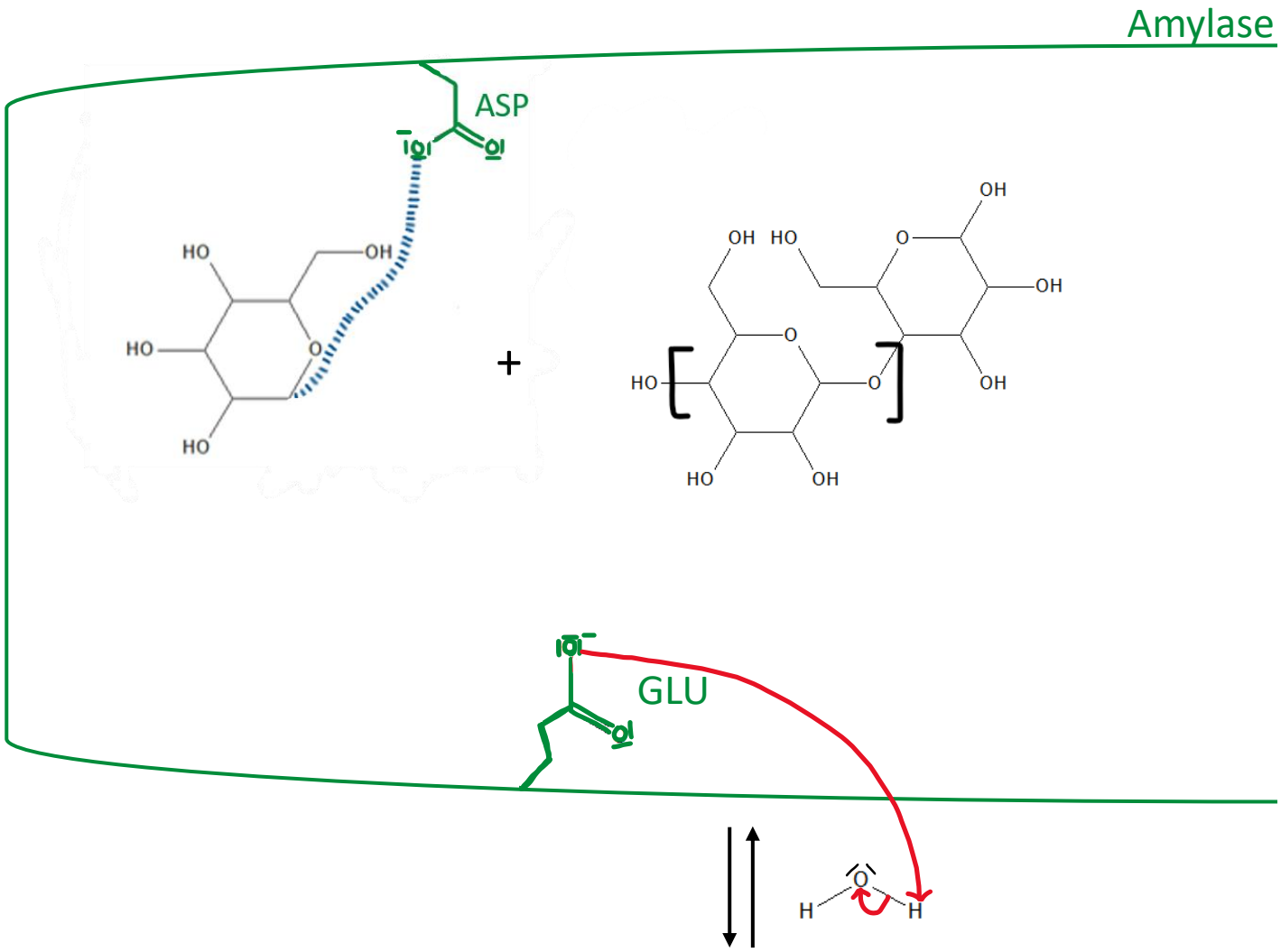


Acide glutamique



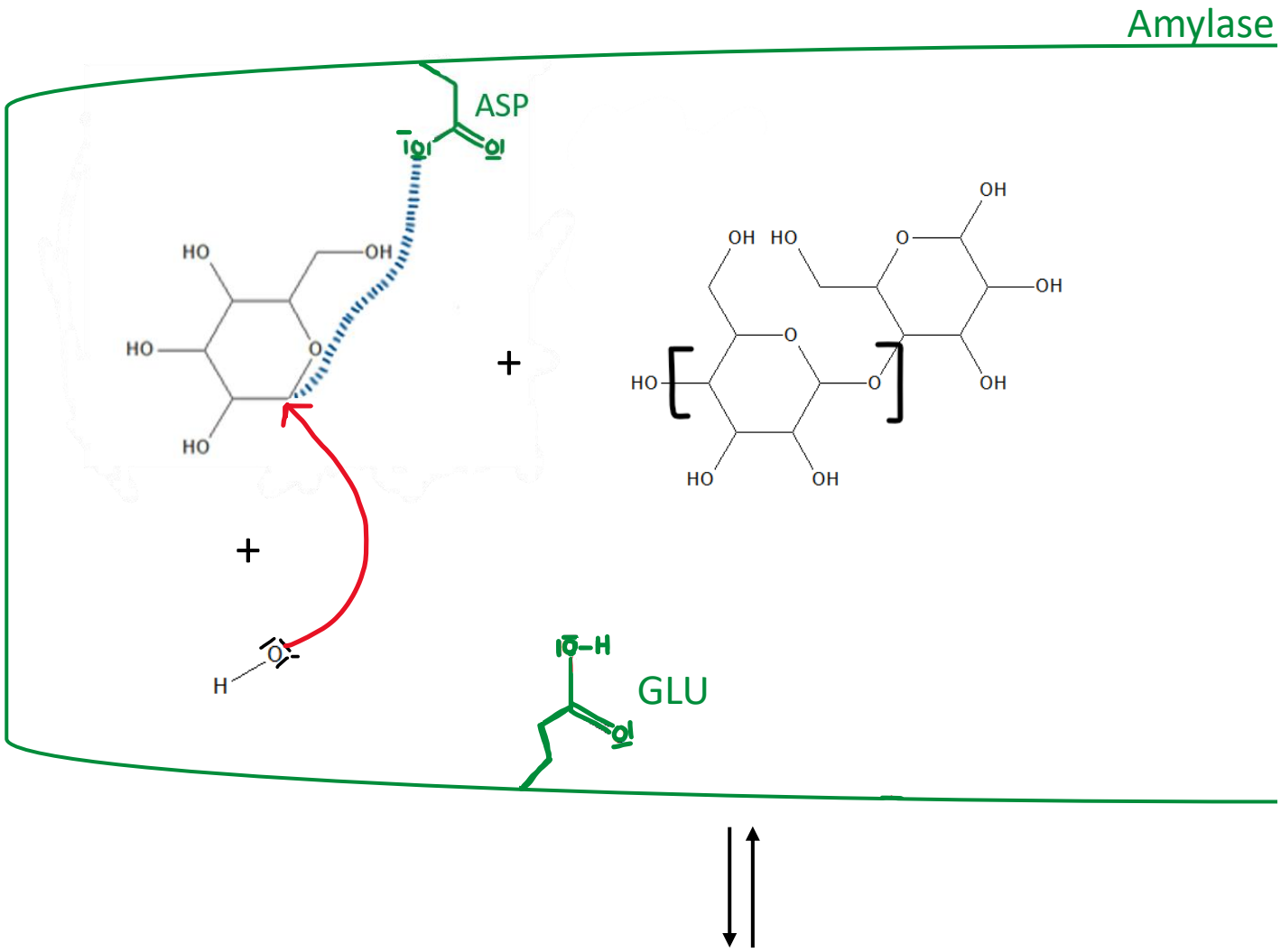
Mécanisme hydrolyse amidon

$$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$



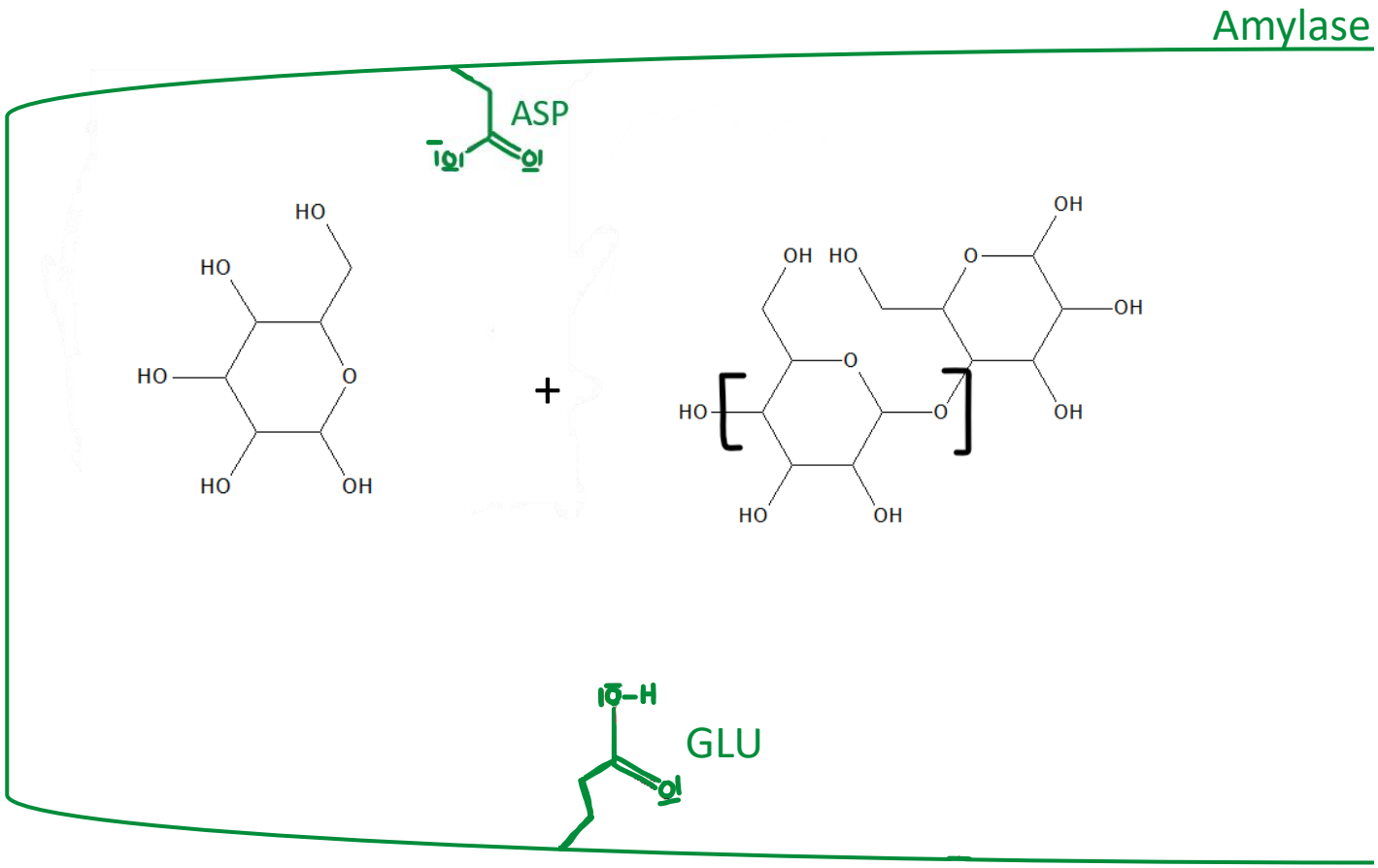
Mécanisme hydrolyse amidon

$$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$

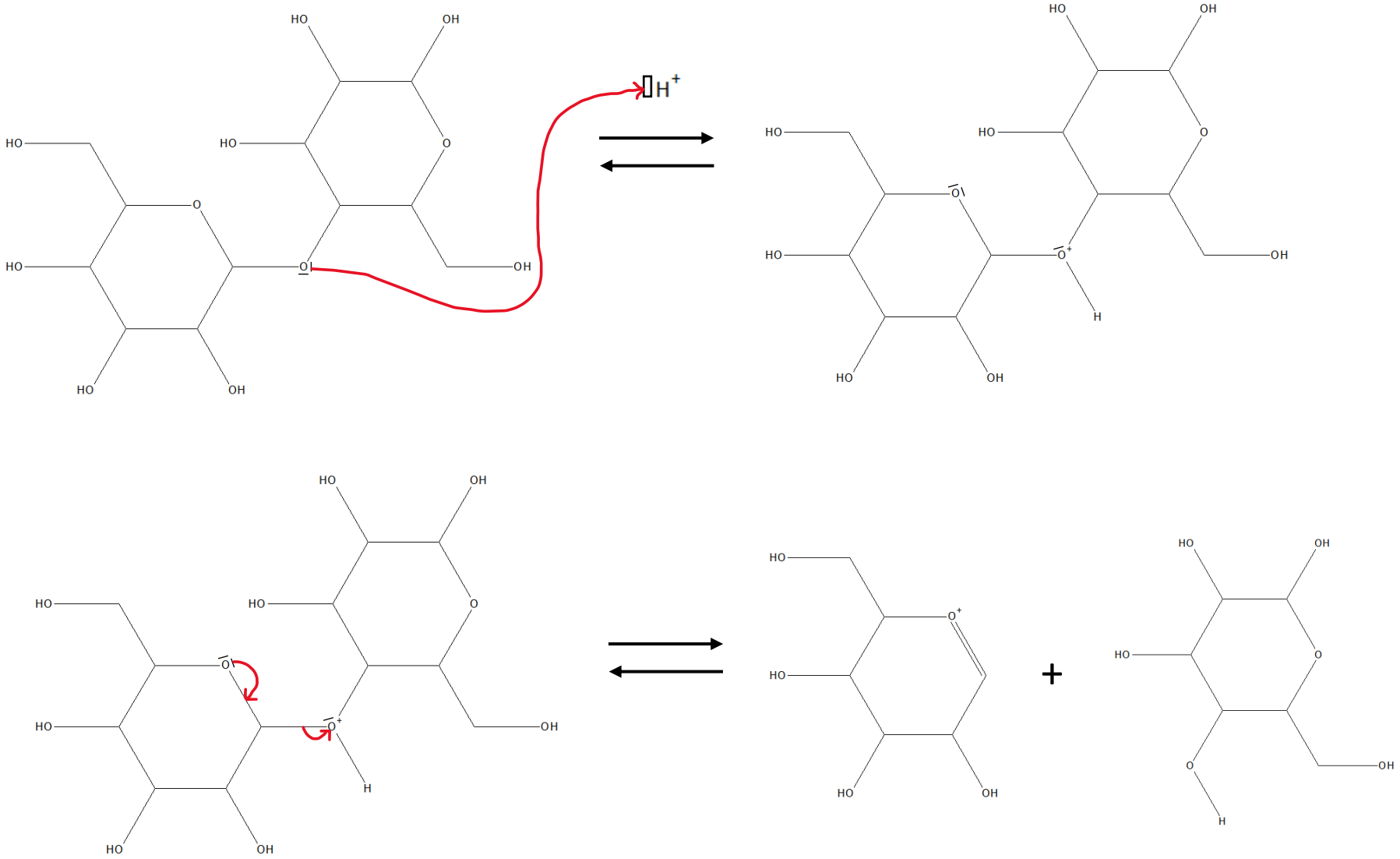


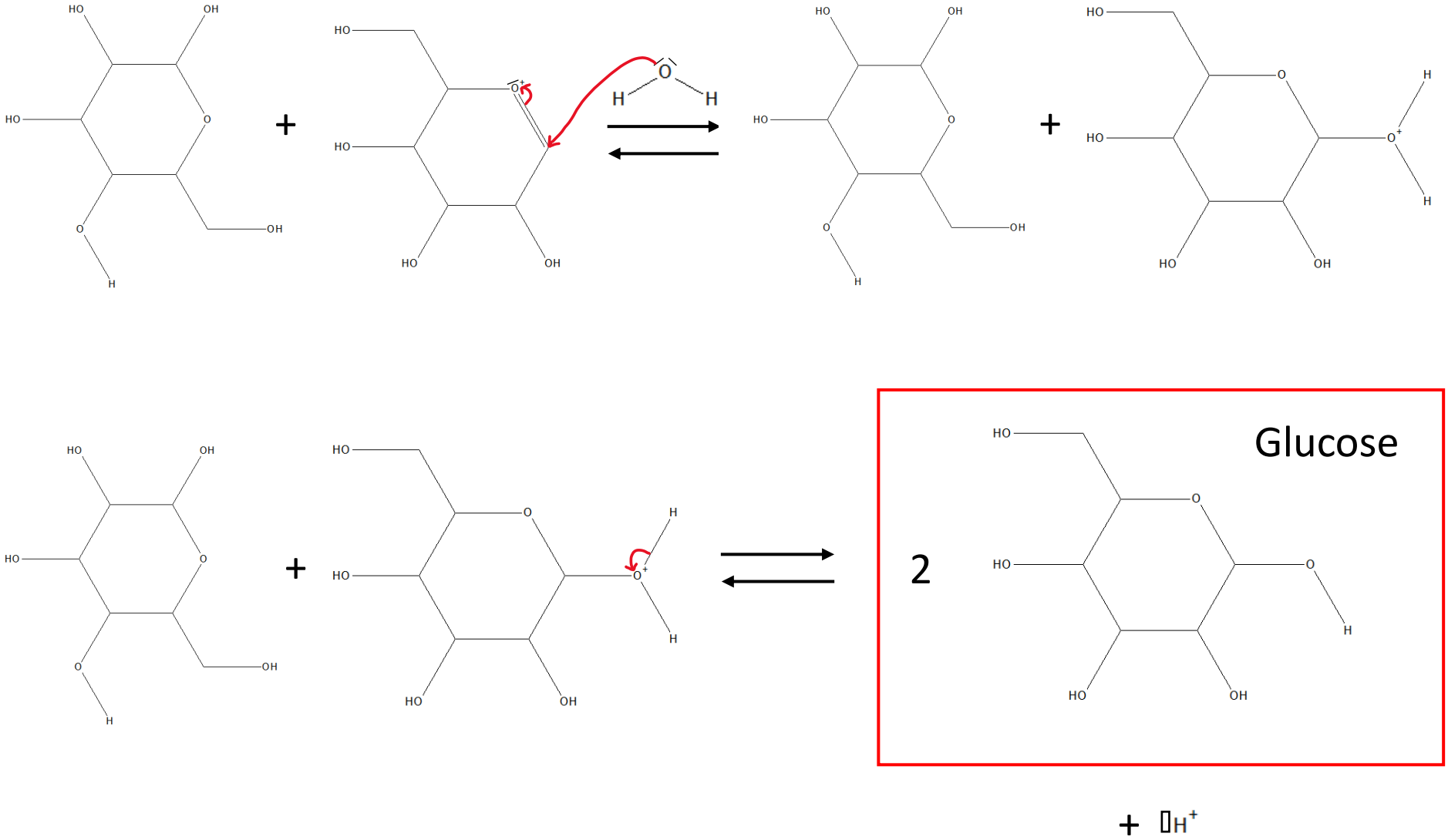
Mécanisme hydrolyse amidon

$$(C_6H_{12}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$



Maltose $\xrightarrow{H^+}$ 2 Glucoses




Glucose
2
+ H+

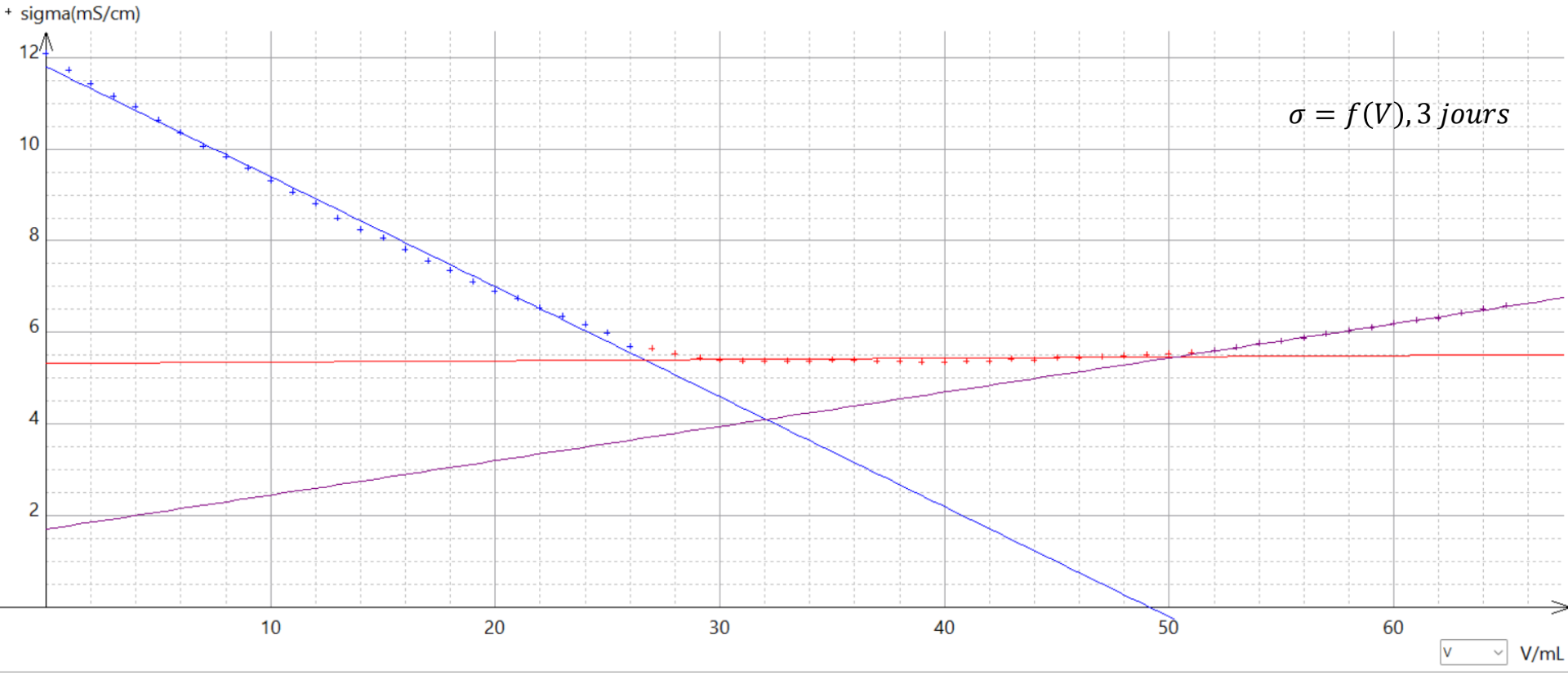
Incertitude sur la concentration en éthanol pour la référence

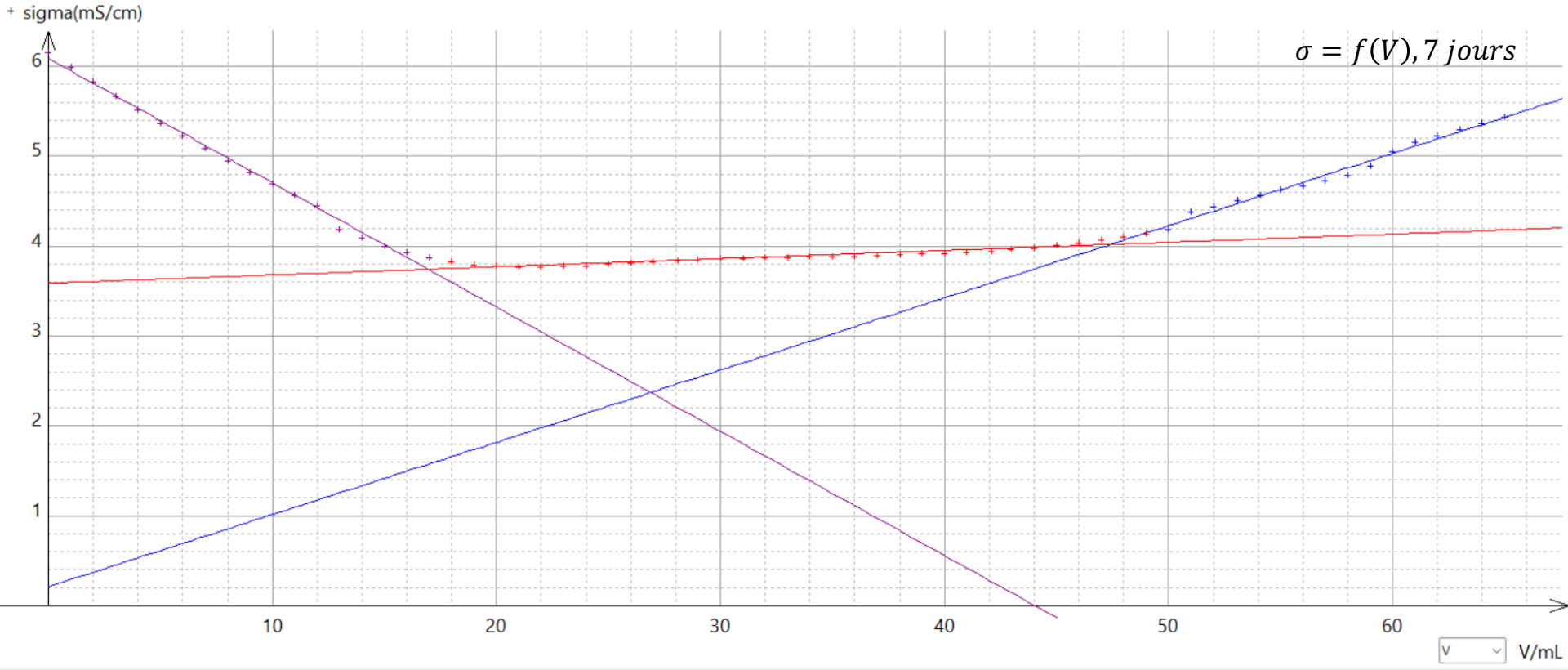
$$u(C) = C\sqrt{\left(\frac{u(\Delta V_{eq})}{\Delta V_{eq}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_0)}{V_0}\right)^2}$$

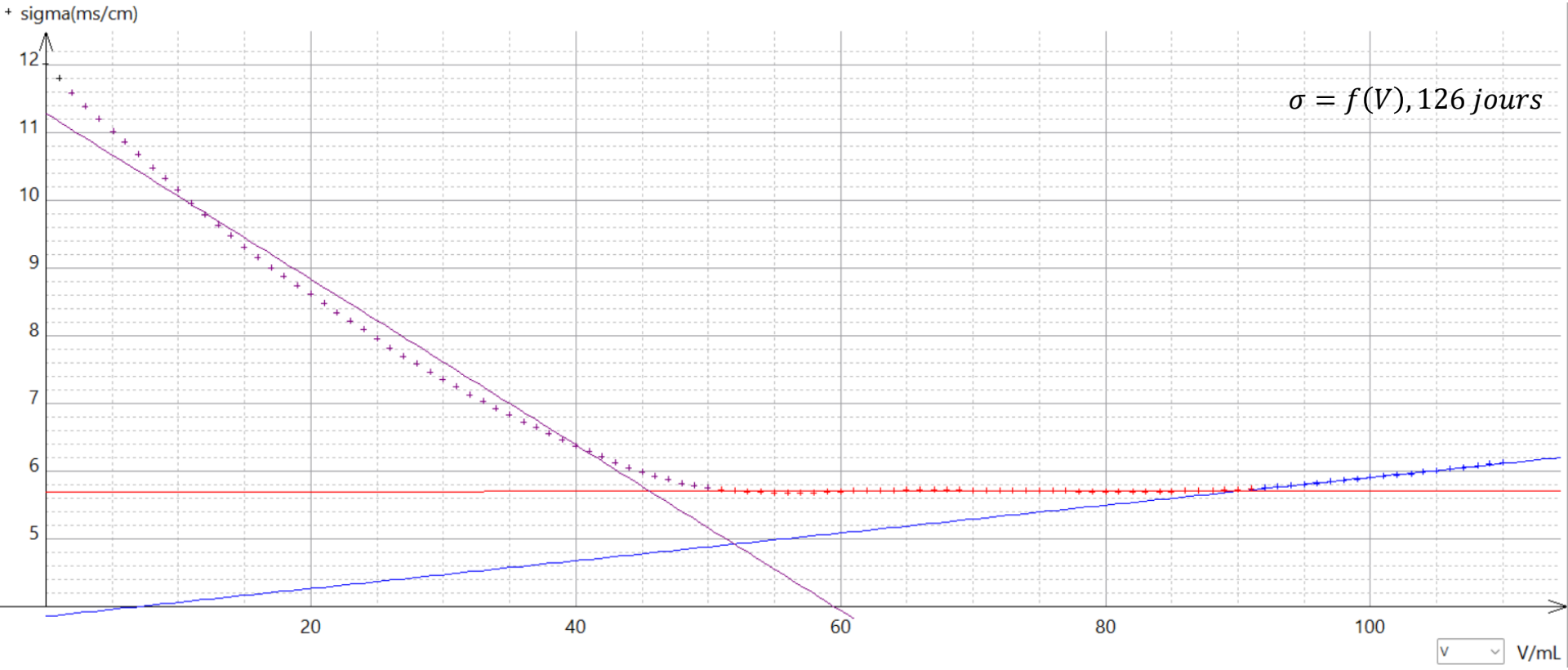
$$u(\Delta V_{eq}) = \sqrt{u(V_{eq1})^2 + u(V_{eq2})^2}$$

$$u(C) = C\sqrt{\frac{u(V_{eq1})^2 + u(V_{eq2})^2}{(V_{eq2} - V_{eq1})^2} + \left(\frac{u(V_0)}{V_0}\right)^2}$$

Partie 2 : autres graphes

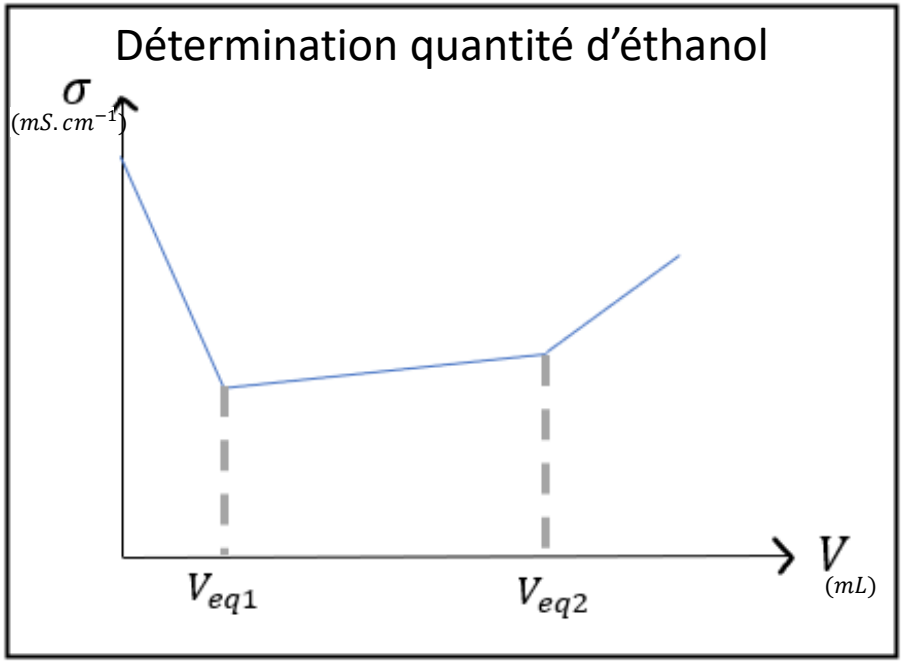



sigma(mS/cm)
$\sigma = f(V), 7\ jours$
6
5
4
3
2
1
10
20
30
40
50
60
V
V/mL



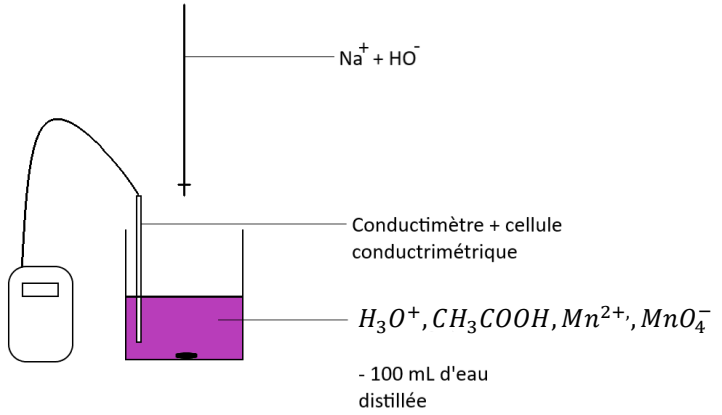
$\sigma = f(V), 126\ jours$

Pentes graphes titrage conductimétrique



(1) $H^+ + HO^- \rightarrow H_2O$

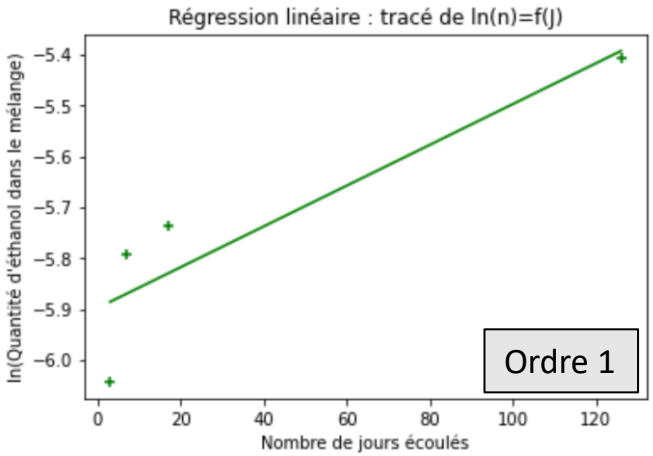
(2) $CH_3COOH + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$

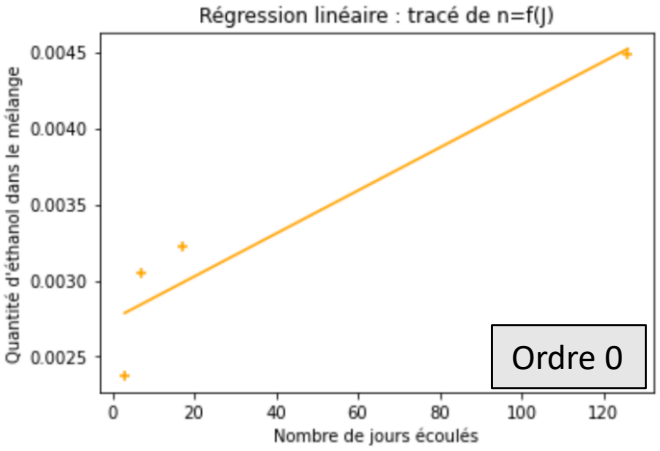


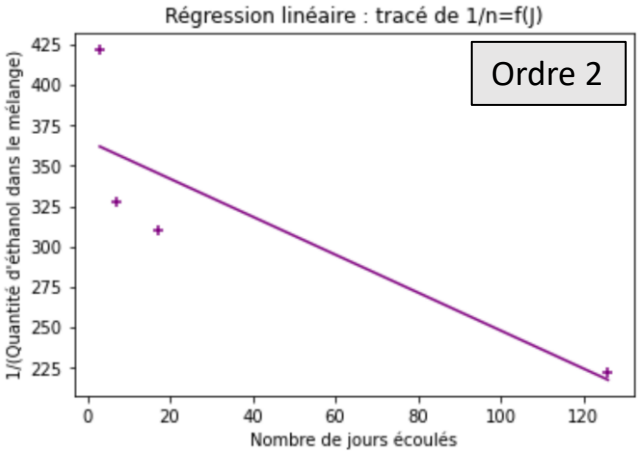
Ions	$0 < V < V_{eq1}$	$V_{eq1} < V < V_{eq2}$	$V > V_{eq2}$
Na^+	=	=	=
HO^-	0	0	↑
H_3O^+	↓	0	0
CH_3COO^-	0	↑	=
MnO_4^-	=	=	=
Mn^{2+}	=	=	=

Ordre de la réaction ?

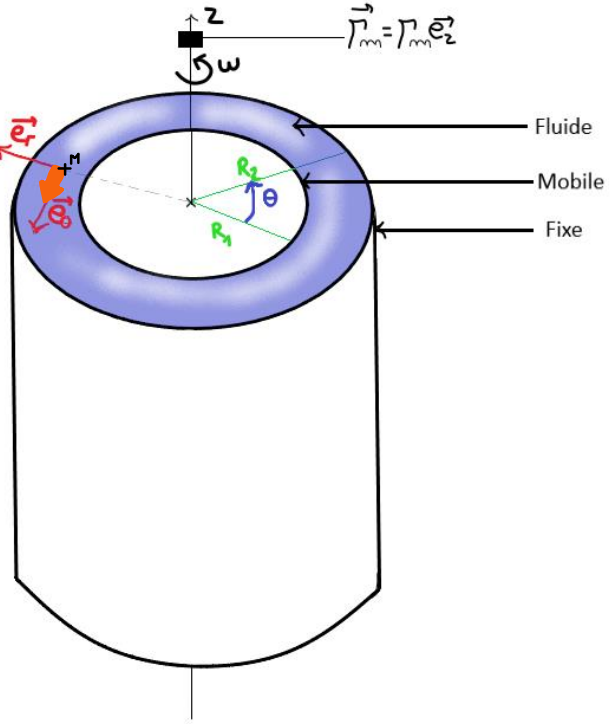
```
In [3]: runfile('D:/2023-2024 Spé PC/TIPE/CODES PYTHON/graphes
chimie.py', wdir='D:/2023-2024 Spé PC/TIPE/CODES PYTHON')
Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire n=f(J) est
0.94
Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire ln(n)=f(J)
est 0.90
Le coefficient de corrélation pour la régression linéaire 1/n=f(J)
est -0.84
```





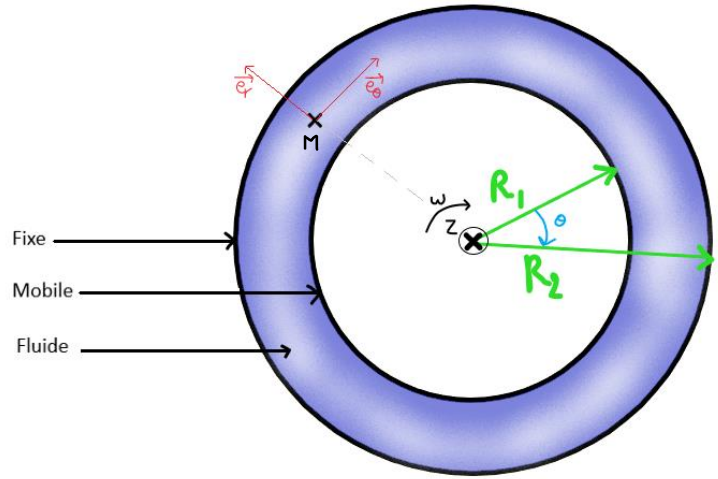


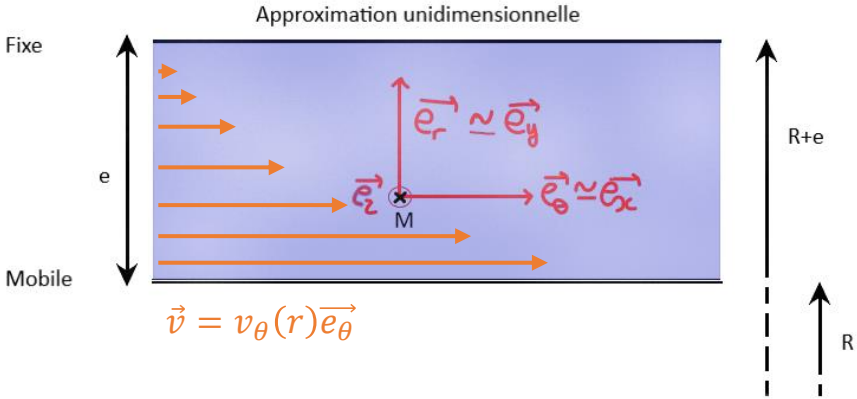
Rhéomètre : viscosimètre de Couette



$\vec{v} = v_\theta(r)\overrightarrow{e_\theta}$

$\vec{v} = \dfrac{R\omega}{e}(R + e - r)\overrightarrow{e_\theta}$





$\vec{v} = v_\theta(r)\overrightarrow{e_\theta}$

Rhéomètre : viscosimètre de Couette

Cas d'un fluide newtonien

Force tangentielle de viscosité : $\overrightarrow{dF}_{+\to-}(M) = \eta\, dS\, \dfrac{dv}{dr}\overrightarrow{e_\theta} = -\eta\, dS\, \dfrac{R\omega}{e}\overrightarrow{e_\theta}$

Moment par rapport à O fixe : $d\overrightarrow{M_O}(M)_{visqueux} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{dF}_{+\to-}(M)$

$= -\eta\, dS\, \dfrac{R\omega}{e}\overrightarrow{e_z}$

Théorème du moment cinétique au cylindre mobile par rapport à (Oz) fixe, en régime permanent : $J\dfrac{d\omega}{dt} = 0 = \Gamma_m - \eta\dfrac{R^2\omega}{e}(2\pi RH)$

Ordre de grandeur pour l'eau : $\eta = 1{,}4.10^{-3} Pa.s$